

1 Lastnosti polprevodnikov

Lastnosti materialov, tvorba energijskih pasov v polprevodniku

1. Kako delimo trdne snovi glede električnih lastnosti?

Izolatorji, polprevodniki in prevodniki.

2. Kako razvrščamo polprevodnike po kemijski zgradbi?

Elementarne, spojinske in zmesne.

3. Kako razvrščamo polprevodnike po kristalografski zgradbi?

Monokristalni → pravilen in periodičen razpored gradnikov v vseh smereh in za celotni volumen

polikristalni → rejenost gradnikov omejena le na manjše dele, tj. na posamezna kristalna zrna, ki so med seboj različno orientirana, različnih velikosti in oblik

amorfni → atomi niso urejeni v pravilne vzorce.

4. Opišite nastanek energijskih pasov v polprevodniku – siliciju.

Atom silicija ima 14 elektronov, ki so razporejeni po energijskih nivojih, kot prikazuje slika 2.6. Prva in druga lupina (K in L) sta zapolnjeni in pri združevanju atomov Si v trdno stanje zaradi bližine jedru ne igrata posebne vloge. Gledamo le zadnji podlupini 3s in 3p, ki sta od jedra najbolj oddaljeni. Pri izoliranem atomu Si se dva valenčna elektrona nahajata na podlupini 3s, ki je tako polna, dva pa na podlupini 3p, ki ji do zapolnitve manjkajo še štirje elektroni. Ker pa sta energijska nivoja 3s in 3p blizu skupaj, se pri zmanjševanju medatomske razdalje orbitale $\psi(3s)$, $\psi(3p_x)$, $\psi(3p_y)$ in $\psi(3p_z)$ med seboj pomešajo in oblikujejo štiri nove hibridne orbitale, vsako z enim elektronom, ki imajo tetraedrično usmeritev.

Hibridni orbitali sosednjih atomov se lahko prekrijeta na dva načina: pri soležnih fazah nastane vezna molekulska orbitala ψ_B z energijo E_B , pri nasprotnih fazah pa razvezna orbitala ψ_A z energijo E_A .

Interakcije med orbitalami ψ_B vodijo do **cepitve energijskega nivoja E_B na 4N nivojev**, ki tvorijo energijski pas – **valenčni pas**. Tako kot je poln nivo E_B , je poln tudi valenčni pas. Interakcije med razveznimi orbitalami prav tako povzročijo **cepitev energijskega nivoja E_A v 4N nivojev**, ki oblikujejo povsem energijski pas, ki ga imenujemo **prevodni pas**. Med njima ostane prepovedani pas širine E_G .

5. Zakaj lahko predpostavimo, da se energija elektrona znotraj energijskega pasu spreminja zvezno?

Energijska razlika med dvema sosednjima stanjema je neizmerno majhna (10^{-20} eV).

6. Kaj določata v kristalu razporeditev energijskih pasov in njihova zasedenost ter kateri pas je pri tem najpomembnejši?

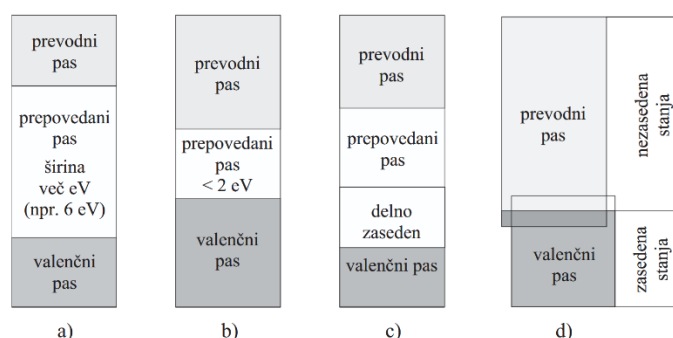
Električne lastnosti kristala. Pri tem je pomemben najvišji energijski pas, v katerem so še zasedena eno-elektronska stanja – valenčni pas.

Če je valenčni pas povsem poln, prevodni pa prazen, prostih sosednjih stanj ni in snov je izolator ali polprevodnik (odvisno od širine špranje). Če je valenčni pas le delno zaseden ali če se prekriva s prevodnim, so prosta stanja takoj na voljo in snov je kovina.

7. Kako so razporejeni energijski pasovi v kristalih izolatorjev, polprevodnikov in kovin?

Pri 0 K sta razporeditvi v izolatorju in polprevodniku enaki: elektroni zasedejo najnižja stanja, ki jih dopušča Paulijevo načelo, zato je valenčni pas povsem zaseden, prevodni pa povsem prazen; vmes je energijska špranja, ki je pri izolatorju za nekaj eV širša.

V kovinah je valenčni pas bodisi le delno zaseden bodisi se prekriva z nezasedenim prevodnim pasom.



Slika 2.5: Energijski pasovi v izolatorjih (a), polprevodnikih (b) in kovinah (c ter d)

Polprevodnik v termičnem ravnovesju

8. Kako je definirano termično ravnovesje?

Stanje brez zunanjih vplivov (ni vzpostavljeno električno polje, ni izpostavljeno toplotnim spremembam, ni napetosti). Posledica je, da skozi vzorec ne teče noben rezultančni tok, generacija in rekombinacija pa sta v ravnovesju ($G = R$).

9. Katerim elektronom pravimo prosti elektroni?

Tistim, ki so se odtrgali od matičnega atoma. V zgradbi se lahko prosto premikajo kar pomeni, da lahko povzročajo električni tok.

10. Kako si lahko predstavljamo proste vrzeli?

Mesto s kjer se je odtrgal elektron – torej pomanjkanje elektrona. Deluje kot pozitiven naboj.

11. Koliko je prostih elektronov in vrzeli v enem cm³ pri sobni temperaturi?

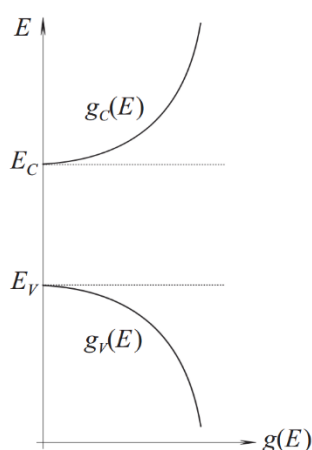
$\sim 10^{10}$.

12. Kakšna je energijska odvisnost gostote dovoljenih eno-elektronskih stanj v prevodnem oz. valenčnem energijskem pasu?

Celotno število dovoljenih energijskih stanj v valenčnem oz. prevodnem pasu je enako štirikratnemu številu silicijevih atomov v kristalu. Večja kot je gostota dovoljenih stanj večja bo energija prevodnega pasu, obratno velja za energijo valenčnega pasu.

$$g_C(E) = \frac{4\pi(2m_n)^{\frac{3}{2}}\sqrt{E - E_C}}{h^3}, E \geq E_C$$

$$g_V(E) = \frac{4\pi(2m_p)^{\frac{3}{2}}\sqrt{E_V - E}}{h^3}, E \leq E_V$$



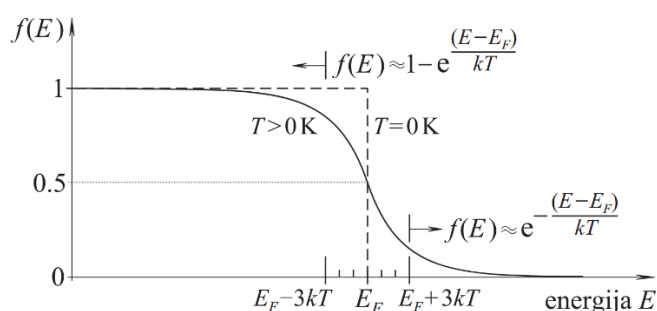
Slika 2.15: Energijska odvisnost gostote stanj v valenčnem in prevodnem pasu

13. Kakšna je verjetnost zasedenosti energijskih stanj v kristalih?

Podaja jo Fermi-Diracova porazdelitvena funkcija:

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$$

Pri $E = E_F$ je $f(E) = 1/2$ ne glede na temperaturo.



Slika 2.16: Fermi-Diracova porazdelitvena funkcija

14. Kako je definirana fermijeva energija?

Energija pri kateri obstaja 50% verjetnost zasedenosti za katero koli T. Fermijeva energija v čistem polprevodniku leži na sredini energijske reže med valenčnim in prevodnim pasom.

15. Kako določimo koncentracije prostih elektronov v prevodnem in vrzeli v valenčnem pasu polprevodnika?

Koncentracijo elektronov v prevodnem pasu dobimo z integralom produkta gostote stanj $g_c(E)$ in verjetnosti zasedenosti $f(E)$ po vseh možnih energijah:

$$n = \int_{E_C}^{\infty} g_c(E) f(E) dE = N_C \cdot e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}}$$

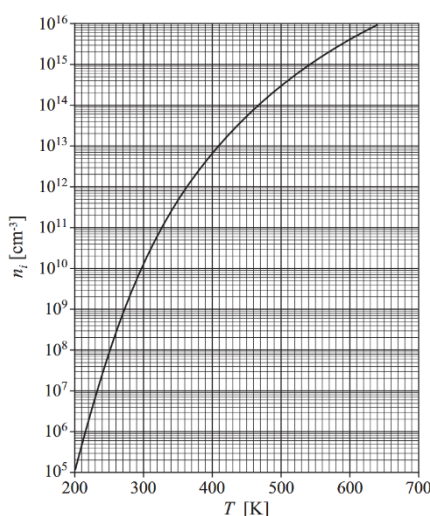
Zgoraj zapisani integral je analitično rešljiv, če se Fermijeva energija nahaja vsaj nekaj kT pod spodnjim robom prevodnega pasu – dobimo zgornjo rešitev integrala pri čemer je N_C snovna konstanta polprevodnika, ki jo imenujemo efektivna koncentracija nivojev na robu prevodnega pasu.

$$p = \int_{-\infty}^{E_V} g_v(E) (1 - f(E)) dE = N_V \cdot e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}}$$

Koncentracija vrzeli enaka integralu produkta gostote stanj g_v in verjetnosti nezasedenosti $(1 - f(E))$ energijskih stanj v valenčnem pasu.

16. Kakšna je temperaturna odvisnost koncentracije prostih elektronov in vrzeli v čistem siliciju?

$$n_i = p_i = \sqrt{N_C N_V} \cdot e^{-\frac{E_G}{2kT}}$$



Slika 2.18: Koncentracija elektronov n_i v čistem siliciju v odvisnosti od temperature

17. Kako lahko s pomočjo primesi spreminjamo koncentracijo prostih elektronov in vrzeli?

Če dodatno petvalenčne atome, se štirje njihovi valenčni elektroni povežejo v kovalentne vezi s sosednjimi atomi silicija, peti pa je tako šibko vezan in se že pri majhni dovedeni energiji odtrga in za sabo pusti fiksen ioniziran atom z nabojem $+q$. S tem povečamo koncentracijo prostih elektronov.

Simetrično velja za trivalenčne atome, pri katerih do četverne vezi manjka en elektron — to prazno mesto zapolni elektron iz sosednje vezi in nastane prosta vrzel

18. Katere atome dodajamo siliciju kot akceptorske in katere kot donorske primesi?

Donorske $\rightarrow$ petvalenčni atomi (arzen, fosfor) $\rightarrow$ n-tip

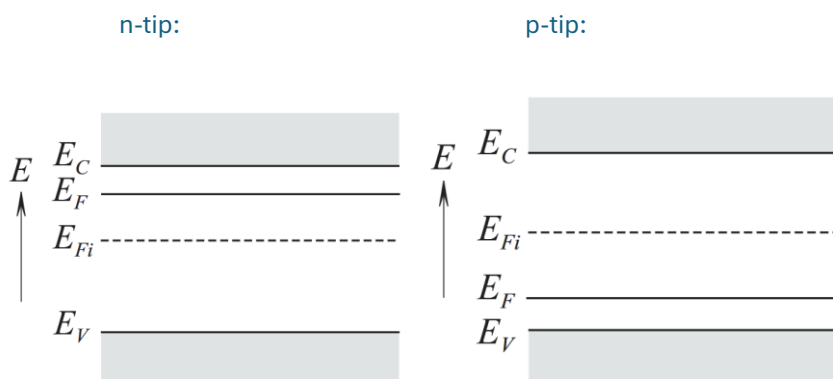
Akceptorske $\rightarrow$ trivalenčni atomi (bor, aluminij) $\rightarrow$ p-tip

19. Kakšna je povezava med koncentracijo prostih elektronov (vrzeli) in lego fermijeve energije?

Kot vidimo v eksponentih enačb:

$$n = n_i \cdot e^{\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}}, p = n_i \cdot e^{\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}}$$

je v n-tipu $E_F > E_{Fi}$, v p-tipu pa $E_F < E_{Fi}$.



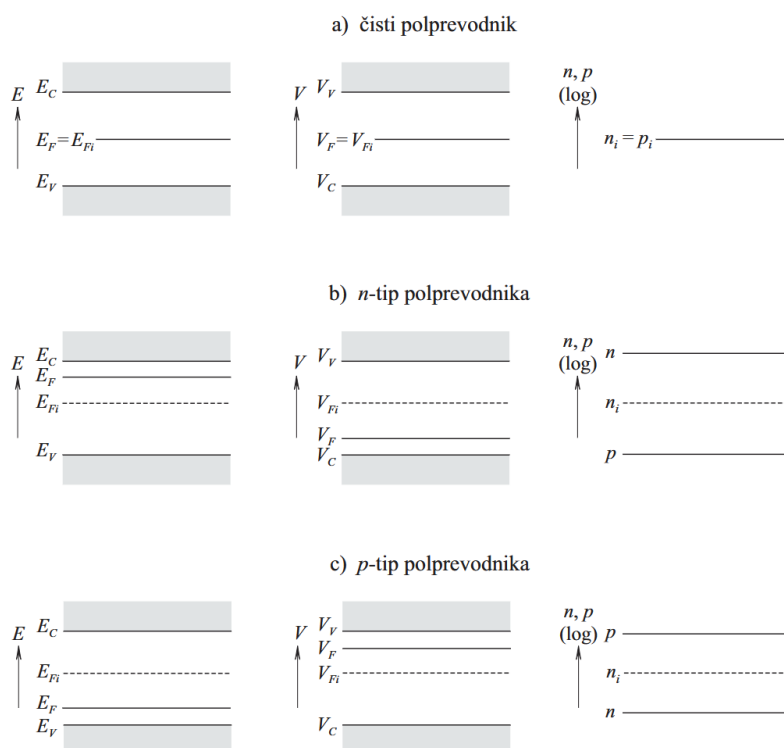
20. Kako določimo koncentraciji prostih elektronov in vrzeli v odvisnosti od koncentracij dodanih donorskih in akceptorskih primesi?

Prostorski naboj ρ v elektro-statično nevtralnem diferencialnem volumnu polprevodnika je: $\rho = 0 = q(p - n + ND - NA) \rightarrow p - n + ND - NA = 0$.

Vstavimo $np = n_i^2$ in dobimo kvadratni enačbi

21. Kaj je energijski diagram polprevodnika in katere informacije nam podaja?

Energijski diagram je diagram energijskih stanj polprevodnika. Podaja nam velikost energijske reže med valenčnim in prevodnim pasom, podatke o energiji valenčnega in prevodnega pasu, in Fermijeve energije. Razberemo lahko tip dopiranja in smer rezultančnega toka.



Slika 2.23: Energijski in potencialni nivoji ter koncentracije elektronov in vrzeli v čistem polprevodniku (a), v n -tipu (b) in v p -tipu (c) polprevodnika

22. Katere nosilce električnega naboja srečamo v polprevodniku?

Prosti nosilci so elektroni v prevodnem pasu, in vrzeli v valenčnem pasu. Fiksni pa so ioni donorskih oziroma akceptorskih primesi.

23. Kateri nosilci električnega naboja v polprevodniku so fiksni in kateri prosti?

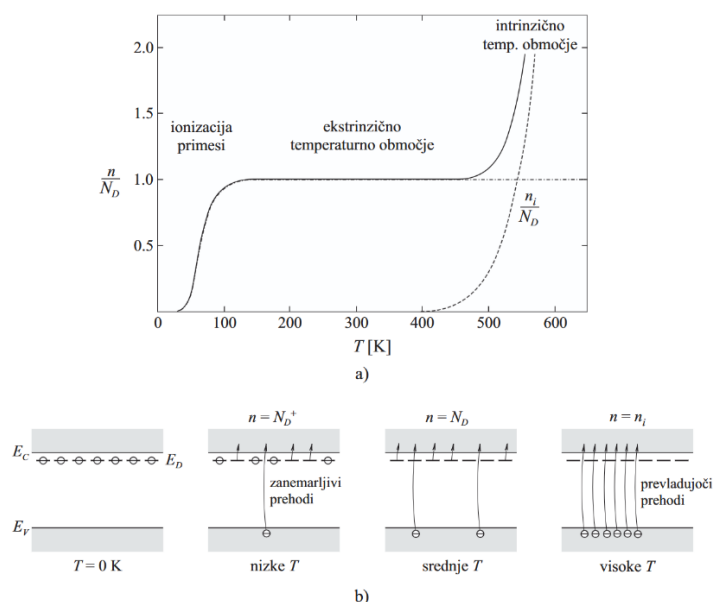
Prosti nosilci so elektroni in vrzeli. Fiksni pa so ioni donorskih oziroma akceptorskih primesi.

24. Kakšna je temperaturna odvisnost koncentracije prostih elektronov in vrzeli v dopiranem siliciju?

Pri $T = 0\text{ K}$ so vsi nivoji, tudi donorski, zasedeni. Noben elektron ni vzbujen v prevodni pas.

V temperaturnem območju do 100 K dovedena toplotna energija vzbudi večino elektronov z donorskih nivojev v prevodni pas, iz valenčnega pasu pa skoči v prevodni pas izredno majhno število elektronov.

Temu območju sledi široko temperaturno območje s konstantno koncentracijo elektronov v prevodnem pasu. Praktično vse primesi so ionizirane, prehodov elektronov iz valenčnega v prevodni pas pa je le malo. Če toplotno energijo še povečujemo, postaja delež elektronov, ki se dvignejo iz valenčnega pasu v prevodni pas primerljiv, nato enak in nato večji od deleža elektronov iz omejenega števila atomov primesi (pogoj $N_D > n_i$ ne velja več).



Slika 2.24: Tipična temperaturna odvisnost koncentracije prostih elektronov v n -tipu silicija (a) in prikaz prispevkov k prostim elektronom v različnih temperaturnih območjih (b)

Električni tok v polprevodniku

25. Zakaj se v polprevodniku pri dani temperaturi generira šumni tok in šumna napetost?

Prosti nosilci se zaradi termične energije gibajo naključno in trkajo z atomi v mreži. Povzročajo drobne električne impulze toka. Rezultančni tok je še vedno enak 0, trenutni tok pa ne — vsebuje množico harmonskih komponent v širokem frekvenčnem pasu. To je šumni tok, pripadajoči padec napetosti na vzorcu pa šumna napetost. Šum določa spodnjo mejo signala, ki ga je z elementom še mogoče obdelati.

26. Katera dva mehanizma transporta nosilcev naboja poznamo v polprevodniku?

Konduktivni (zaradi električnega polja) in difuzijski tok (zaradi krajevne razlike v koncentraciji).

27. Kako je določen konduktivni tok prostih nosilcev naboja v polprevodniku?

V električnem polju se nosilci gibljejo s povprečnima hitrostma $v_n = -\mu_n E$ in $v_p = \mu_p E$ (μ_n , μ_p sta gibljivosti). Skupna gostota konduktivnega toka je:

$$J = J_n + J_p = q\mu_n n E + q\mu_p p E = q(\mu_n n + \mu_p p) E$$

Ker imata elektron in vrzel nasproten naboj in se gibljeta v nasprotni smeri, oba prispevka toka kažeta v isto smer in se seštevata.

28. Kaj je mobilnost in zakaj se mobilnost prostih elektronov razlikuje od mobilnosti vrzeli?

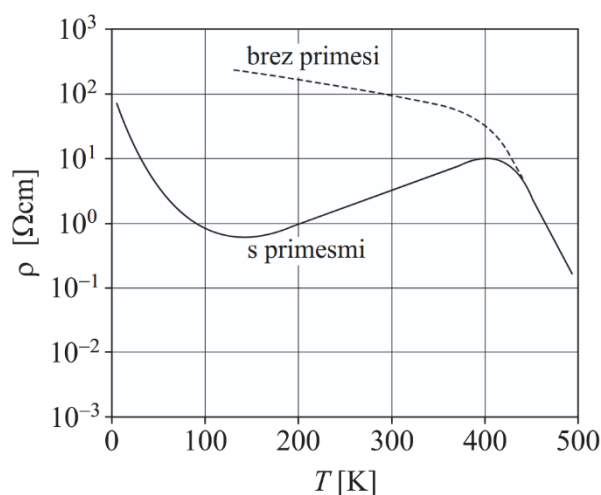
Mobilnost (gibljivost) je snovna lastnost, ki pove, kolikšno povprečno hitrost dosežejo nosilci pri dani jakosti električnega polja. Gibljivost elektronov je bistveno večja od gibljivosti vrzeli. Gibljivost pada z naraščajočo temperaturo (močnejša nihanja mreže) in z naraščajočo koncentracijo primesi.

29. Kaj določa specifično prevodnost polprevodnika?

Iz Ohmovega zakona $J = \sigma E$ (specifična prevodnost: $\sigma = q(\mu_n n + \mu_p p)$) in $\rho = \frac{1}{\sigma}$ (spec. upornost).

30. Kakšna je temperaturna odvisnost specifične upornosti silicija brez primesi in s primesmi?

Upornost je odvisna od koncentracij in od gibljivosti, obe pa sta temperaturno odvisni.



Slika 2.27: Temperaturna odvisnost specifične upornosti silicija brez primesi in s primesmi

Čisti silicij ima v celotnem območju NTK (negativni temperaturni koeficient).

Dopirani silicij (polna krivulja) ima tri območja:

1. nizke temperature — prevlada termična ionizacija primesi, koncentracija hitro narašča, upornost upada;
2. normalne delovne temperature — koncentracija večinskih nosilcev je konstantna, gibljivost pa z naraščajočo temperaturo upada, zato upornost narašča — pozitivni temperaturni koeficient (PTK);
3. visoke temperature — prevlada intrinzična generacija, koncentracija spet močno naraste, upornost se obrne navzdol in se približa krivulji čistega silicija.

31. Kako je določen difuzijski tok prostih nosilcev naboja v polprevodniku?

Pretok (fluks) delcev pri difuziji je sorazmeren krajevnemu gradientu koncentracije in usmerjen v smeri upadajoče koncentracije:

$$\Phi_n = -D_n \frac{dn}{dx}$$
$$\Phi_p = -D_p \frac{dp}{dx}$$

Ker vsak elektron prenaša naboj $-q$, vrzel pa $+q$, sta pripadajoči gostoti toka:

$$J_n = -q\Phi_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$
$$J_p = q\Phi_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

32. Kako je določena skupna tokova gostota elektronov in vrzeli v polprevodniku?

Z vsoto konduktivnega in difuzijskega prispevka:

$$J_n = q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$
$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Skupna gostota je $J = J_n + J_p$.

33. Kako lahko v energijskem diagramu razberemo smer in velikost električnega polja?

Električno polje kaže v smeri naraščanja nivojev E_C , E_V in E_{Fi} , njegova velikost pa je sorazmerna strmini (naklonu) tega naraščanja. Če so nivoji vodoravni, polja ni.

34. Kako lahko v energijskem diagramu razberemo smer in velikost rezultančnega polja?

Rezultančno polje, ki poganja rezultančni tok, kaže v smeri naraščanja Fermijeve energije E_F . Če je E_F vodoravna rezultančnega polja ni — to je natanko pogoj termičnega ravnovesja.

35. Kako določimo vgrajeno električno polje v dopiranem polprevodniku s krajevno spreminjajočo koncentracijo primesi v termičnem ravnovesju?

Izhajamo iz pogoja, da v termičnem ravnovesju rezultančni tok ne teče, torej se konduktivna in difuzijska komponenta natanko izničita:

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx} = 0$$

Vstavimo Einsteinovo relacijo $D_p = U_T \mu_p$ in izrazimo polje:

$$E(x) = U_T \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{dp}{dx}$$

36. Kaj so generacije in kaj rekombinacije nosilcev naboja v polprevodniku?

Generacija (G) je nastanek para prost elektron–vrzel: zaradi dovedene energije se elektron odtrga od matičnega atoma in se dvigne v prevodni pas, za sabo pa pusti vrzel.

Rekombinacija (R) je obraten proces — združitev elektrona z vrzeljo.

V termičnem ravnovesju sta procesa v ravnotežju, velja $G = R$, zato sta koncentraciji n in p časovno konstantni.

37. Kaj je življenjski čas prostega elektrona (vrzeli)?

Življenjska časa τ_n in τ_p sta srednja časa od trenutka generacije prostega elektrona oz. vrzeli do trenutka njune rekombinacije

38. Kaj opisuje kontinuitetna enačba in iz katerih prispevkov je sestavljena časovna sprememba koncentracij prostih nosilcev naboja v polprevodniku?

Kontinuitetna enačba opisuje, kako se koncentracija nosilcev v neki točki spreminja s časom. Sestavljena je iz dveh prispevkov: iz razlike med generacijo in rekombinacijo ($G - R$) ter iz pritekanja oziroma odtekanja nosilcev (divergence toka):

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial t} &= G - R - \frac{1}{q} \cdot \frac{\partial J_p}{\partial x} \\ \frac{\partial n}{\partial t} &= G - R + \frac{1}{q} \cdot \frac{\partial J_n}{\partial x}\end{aligned}$$

2 Polprevodniška dioda

pn-dioda v termičnem ravnovesju

39. Kaj se zgodi v trenutku združitve dveh ločenih kosov polprevodnika, izmed katerih ima en homogeno koncentracijo akceptorjev (p-tip), drugi pa donorjev (n-tip)?

Na mestu spoja pride do močne difuzije preko spoja. Vrzeli iz p-plasti v n-plast, elektroni obratno. Začenja se nabirati prostorski naboj, ki povzroča el. polje usmerjeno, da ustavlja difuzijo. Do tega pride le v ozkem območju okrog spoja – osiromašeno območje. Tu je porušena el. nevtrálnost.

40. Zakaj se ob metalurškem spoju pojavi prostorski naboj in vgrajeno električno polje?

Ko se nosilci naboja z difuzijo premikajo čez spoj (difundirajo) za sabo puščajo ione donorjev/akceptorjev s $-q/+q$ nabojem, ki ustvarijo el. polje od n proti p tipu. V n-tipu plus naboj, v p-tipu -minus.

41. Zakaj pride do porušitve elektrostatične nevtrálnosti le v ozkem območju na obeh straneh metalurškega pn-spoja in zakaj ne vzdolž celotne dolžine pn-spoja?

Ker se difuzija hitro ustavi (relativno malo nosilcev se premakne) se to zgodi le na ozkem območju.

42. Kaj povzroča vgrajena električna poljska jakost in kako se imenuje potencialna razlika, ki se vzdržuje prek osiromašene plasti v termičnem ravnovesju?

Vgrajena električna poljska jakost povzroča napetost prek pn-spoja. Pravimo ji U_D difuzijska napetost. Ta preprečuje difuzijo nosilcev. $\sim 0,7V$

43. Zakaj difuzijske napetosti na zunanjih kontaktih diode ne moremo izmeriti?

Ker je na kontaktih tudi napetosti, ki kompenzirajo difuzijsko.

44. Zakaj mora biti v osiromašenem območju totalni pozitivni električni naboj enak totalnemu negativnemu električnemu naboju?

Ker velja izven osiromašenega območja el. nevtrálnost. Morata se kompenzirati.

45. Zakaj se v osiromašenem območju pn-spoja električna poljska jakost krajevno spreminja li nearno? Kako se spreminja električni potencial?

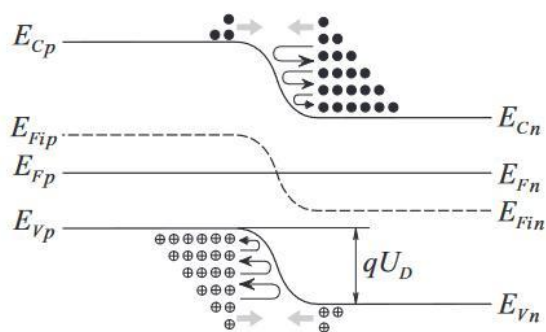
46. Kaj pomenijo oznake U_{Fn} , U_{Fp} , U_n , U_p v povezavi z difuzijsko napetostjo U_D ?

U_{Fn} in U_{Fp} sta fermijevi napetosti v n in p tipu. U_n in U_p napetosti pa predstavljata posamezni napetosti v n in p tipu. Seštevek 1. ali 2. para nam da U_D .

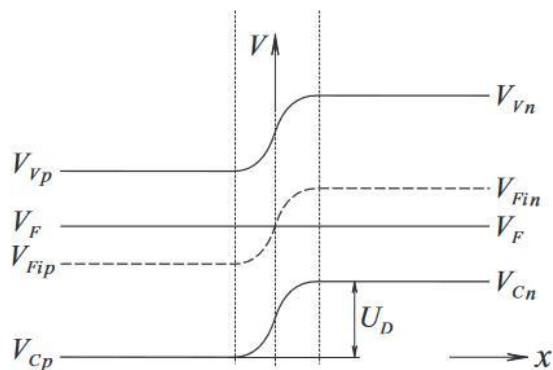
47. Kako se širi osiromašeno območje levo in desno od metalurškega spoja pri nesimetrično dopiranem pn-spoju?

Na eni strani je zmeraj širše v stran z manjšo koncentracijo primesi. $x_p/x_n = N_D/N_A$

48. Kakšen je energijski diagram pn-diode v termičnem ravnovesju?



49. Kakšen je potencialni diagram pn-diode v termičnem ravnovesju?



pn-diode pri priključenem zunanjem viru napetosti

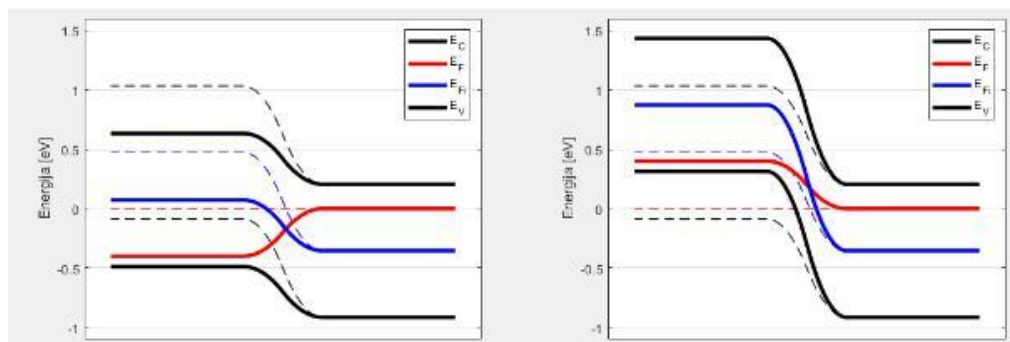
50. Kako se priključena zunanja napetost porazdeli prek območij pn-diode?

Ker je upornost osiromašenega območja $\gg$ ostalega, lahko rečemo, da je celoten padec napetosti na osiromašenem območju. Zunanja napetost povečuje ali pa zmanjšuje difuzijsko napetost prek osiromašene plasti.

51. Katera napetost je za pn-diodo prevodna? Katera je zaporna?

Prevodna pri kateri dioda prevaja tok, zaporna pri kateri ne (kdo bi si mislu). Pri zaporni se poveča osiromašeno območje.

52. Kakšen je energijski diagram pn-diode pri prevodni priključeni napetosti? Kakšen je pri zaporni priključeni napetosti?



prevodna, $U = U_F = +0.4 \text{ V}$

zaporna, $U = -U_R = -0.4 \text{ V}$

53. Kaj povzročajo vrzeli iz p-plasti, ki so injicirane (emitirane) v n-plast? Kaj povzročajo elektroni iz n-plasti, ki so injicirani (emitirani) v p-plast?

Vrzel, ki so injicirane v n-plast povzročajo presežek vrzeli, elektroni v p-plasti pa elektronov.

54. Zakaj koncentracija injiciranih nosilcev z oddaljenostjo od roba osiromašenega območja upada?

Med odtekanjem od pn-spoja se vrzeli rekombinirajo, zato njihov presežek z oddaljevanjem od pn-spoja upada. Enako velja za elektrone.

55. Kaj se zgodi z vgrajenim električnim poljem v osiromašenem območju pri zaporni priključeni napetosti?

Pri zaporni priključeni napetosti se vgrajeno polje v osiromašenem območju poveča, večje električno polje povzroča močnejše sile, ki potiskajo elektrone in vrzeli v n-plast oziroma p-plast. Zato postane prehodno območje še bolj osiromašeno.

56. Kako je širina osiromašenega območja odvisna od zaporne priključene napetosti?

Širina osiromašenega območja se z višanjem zaporne priključene napetosti povečuje.

57. Kateri nosilci naboja povzročajo električni tok pri zaporni priključeni napetosti?

Nosilci naboja, ki se termično generirajo v prehodnem območju in nosilci naboja ter nosilci, ki difundirajo iz obeh nevtrálnih območij proti prehodnemu območju. Obe komponenti toka sta zelo majhni v primerjavi s tokom pri prevodni napetosti.

Analiza tokovnonapetostne karakteristike pn-diode

58. Na osnovi katerih predpostavk in s pomočjo katerih korakov lahko pridemo po analitični poti do statične tokovnonapetostno karakteristike pn-diode?

Spremembe tokov/napetosti tako počasne da so vplivi končnih časov na prerazdelitve nosilcev naboja zanemarljivi za zunanje kontakte na diodi predpostavimo, da nimajo usmerniških lastnosti kot sam pn-spoj. P in n plast od pn-spoja do priključkov tako dolgi da so ob zunanjih kontaktih zagotovljene ravnovesne koncentracije nosilcev naboja.

I(U) karakteristiko dobimo: razdelitev diodne strukture na območja, v katerih so dopustne razne poenostavitve; določitev koncentracij elektronov in vrzeli na mejah posameznih območij v odvisnosti od priključene napetosti; določitev krajevnih potekov elektronov in vrzeli; določitev tokovne gostote J zaradi transporta elektronov in vrzeli.

59. Kako se spreminja koncentracija manjšinskih nosilcev na robovih osiromašenega območja v odvisnosti od zunanje priključene napetosti?

Enačbi za koncentracijo in presežek vrzeli sta:

$$p_n(x_n) = p_{n0} \cdot e^{\frac{U}{U_T}}, \quad \Delta p_n(x_n) = p_{n0} \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right)$$

Pri $U=0$: koncentracija enaka ravnovesni p_{n0} . Pri prevodni napetosti ($U>0$): eksponent pozitiven, presežek $\Delta p_n>0$. Pri zaporni napetosti ($U<0$, torej $U=-U_R$): eksponent negativen, primanjkljaj $\Delta p_n<0$.

60. Iz katerih dveh komponent sta sestavljeni tokova gostota vrzeli v p-plasti in tokova gostota elektronov v n-plasti?

Emisijske (injicirani nosilci) in rekombinacijske.

61. Katera komponenta tokove gostote je enaka nič na robu osiromašenega območja p-plasti in katera na robu osiromašenega območja n-plasti?

Na robu osiromašenega območja v n-plasti je rekombinacijska komponenta **vrzeli** enaka nič, na robu v p-plasti pa je rekombinacijska komponenta **elektronov** enaka nič.

62. Kaj vsebuje tokova gostota nasičenja?

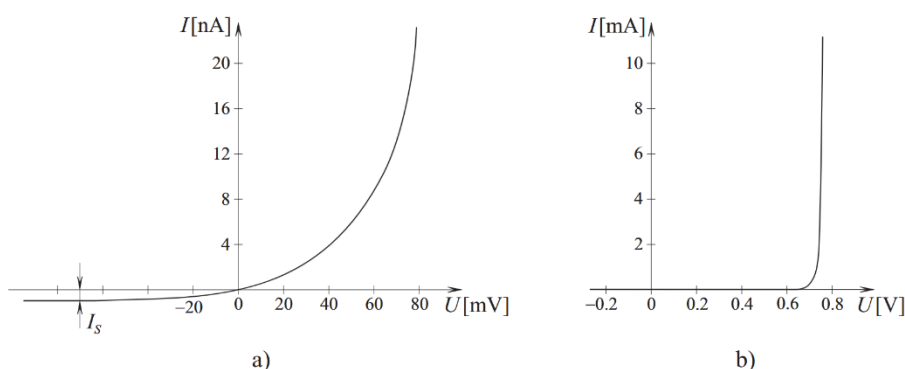
Difuzijske konstante, difuzijske dolžine in koncentracije prostih nosilcev naboja.

Na listu z enačbami ($J=I/A$):

<u>pn dioda:</u>
$I = A J = A q \left(\frac{D_n n_{p0}}{L_n} + \frac{D_p p_{n0}}{L_p} \right) \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right) = A q n_i^2 \left(\frac{D_n}{L_n N_A} + \frac{D_p}{L_p N_D} \right) \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right) = I_s \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right)$

63. Kako se spreminja diodni tok v območju prevodne in kako v območju zaporne napetosti?

V območju prevodne se eksponentno povečuje pri kolenu U_D . Pri zaporni je tok majhen, enak toku nasičenja I_S in je konstanten.



Slika 3.9: Po diodni enačbi izračunana $I(U)$ karakteristika s tokovim merilom v nanoamperih (a) in v miliamperih (b)

64. Kakšna je temperaturna odvisnost diodne karakteristike v prevodni smeri? ,

NTK. Odvisna od kvadrata intrinzične koncentracije.

65. V katerih območjih delovanja diode enačba idealne diode dobro opisuje $I(U)$ karakteristiko realnih diod in v katerih se pojavljajo znatna odstopanja?

Območja srednje velikih napetosti (običajno 0,5-0,7V). Znatna odstopanja se pojavljajo v zaporni smeri in pri relativno majhnih ter relativno velikih prevodnih tokih.

66. S katerim parametrom zajamemo odstopanja od idealne diodne karakteristike in katere vrednosti lahko zavzame ta parameter?

Diodnim faktorjem n . Vrednosti 1-2. Pri 1 je dioda idealna, pri velikih ali majhnih prevodnih tokovih pa se ta vrednost približa 2.

Prebojne lastnosti in tokovnonapetostne omejitve pn-diode

67. Kako se krajevno spreminjata prostorski naboj in električno polje v osiromašenem območju pn-spoja pri zaporni priključeni napetosti?

Spreminja se le absolutna vrednost celega naboja v osiromašenem območju in jakost el. polja v njem. Zaradi konstantnega prostorskega naboje je konstanten tudi krajevni odvod električnega polja.

68. Pri katerih diodah nastopi zenerjev (tunelski) in pri katerih plazovni preboj pn-spoja?

Zenerjev preboj nastopi pri diodah ki imajo na obeh straneh pn-spoja zelo mocni koncentraciji primesi. Pojav plazovne ionizacije pa prevladiuje na tistih diodah ki imajo vsaj na eni strani pn-spoja srednjo ali majhno koncentracijo primesi

69. Kakšen je temperaturni koeficient prebojne napetosti pri diodah z zenerjevim in kakšen pri diodah s plazovnim prebojem?

Pri Zenerjevih prebojnih diodah ($U_{br} < 6V$) je temperaturni koeficient napetosti negativen. Pri večjih prebojnih napetostih pa je temperaturni koeficient napetosti pozitiven.

$$R = \frac{U_{max} - U_z}{I_{max}}$$

70. Katere diode imenujemo referenčne diode?

Prebojne diode za napetostno stabilizacijo imajo najmanjšo temperaturno odvisnost, te diode imenujemo referenčne diode. V referenčni diodi delujeta tako Zenerjev preboj kot plazovna ionizacija ($U_{br} \sim 5-6V$).

71. Kako je sestavljen najpreprostejši napetostni stabilizator?

Zaporno orientirana dioda med sponkami na katerih želimo stabilizirati napetost z uporom za omejitev toka čeznjo.

72. Opišite princip delovanja napetostnega stabilizatorja.

Linerani model diode je upor r_z . Z uporom R za omejitev toka tvorita napetostni delilnik.

73. S katerimi podatki so opredeljene tokovnonapetostne omejitve pri diodah?

Max moč P_{max} , Max DC tok I_{max} . Kdaj še (največji srednji tok, največja efektivna vrednost toka ...) za izmenične.

74. Od česa je odvisno prevajanje toplote od pn-spoja do okolice?

Od R_{thja} . Sestavljen iz R_{thjc} (spoj/junction) in R_{thca} (casing/ohišje).

75. Kako je določena maksimalna dopustna poraba moči, ki se lahko troši na pn-diodi?

$$P_{max} = UI_{max} \text{ ali } P_{max} = \frac{(T_{jmax} - T_a)}{R_{thja}}$$

pn-dioda pri krmiljenju z majhnimi in krmiljenju z velikimi signali

76. Kaj razumemo pod pojmom linearizacija nelinearnega elementa?

Proces iskanja linearnega modela vezja, ki zadostno nadomesti karakteristiko delovanja nelinearnega elementa v okolici delovne točke.

77. S katerim elementom lahko nadomestimo nelinearni dvopolni element pri majhnih in počasnih signalih?

Z uporabo. Predstavlja tangento na krivuljo v D.T. Dobimo z odvodom.

78. Kako lahko določimo diferencialno prevodnost oz. upornost nelinearnega dvopolnega elementa pri enosmernih ali počasi spreminjajočih razmerah?

Na štiri načine: z odvodom analitične karakteristike po napetosti v delovni točki; z razvojem v Taylorjevo vrsto okoli delovne točke in upoštevanjem le linearnega člena; grafično iz izmerjene statične karakteristike (naklon tangente); ali z meritvijo — na enosmerno delovno točko superponiramo majhen izmenični signal u in izmerimo i .

79. Kako določimo diferencialno admitanco ali impedanco nelinearnega dvopolnega elementa pri visokih frekvencah majhnih signalov?

Z meritvijo kompleksne admitance oz. impedance v okolici delovne točke pri dani frekvenci.

80. Kako lahko zajamemo visokofrekvenčne učinke pn-diode?

Z vzporedno vezano kapacitivnostjo, katere vrsta je odvisna od delovne točke:

- spojna kapacitivnost C_T prevladuje v zapornem območju;
- difuzijska kapacitivnost C_D prevladuje v prevodnem območju.

81. Pojasnite fizikalno ozadje spojne kapacitivnosti.

Vsaka sprememba U spremeni velikost osiromašenega območja, kar spremeni naboj –

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta U}$$

82. Premike katerih nosilcev naboja v pn-diodi povzroči sprememba priključene zaporne napetosti in zakaj je spojna kapacitivnost frekvenčno neodvisna do zelo visokih frekvenc?

Sprememba priključene zaporne napetosti vedno povzroči premike **večinskih nosilcev**. Ker se večinski nosilci na spremembe napetosti odzivajo s časovno konstanto ki jo imenujemo dielektrični relaksacijski čas, ki je navado zelo majhen ($10^{-10} \sim 10^{-12}$ s v siliciju) je spojna kapacitivnost posledično frekvenčno neodvisna od zelo visokih frekvenc.

83. Zakaj je spojna kapacitivnost lahko praktično uporabna lastnost? Kako se imenujejo diode, pri katerih spojno kapacitivnost namensko uporabljamo? Navedite praktične primere uporabe.

Kapacitivne diode ali varaktorji. Delujejo kot kondenzator s spremenljivo kapacitivnostjo. Uporabljamo jih za uglasitev resonančnih krogov, v aktivnih filterih, kot frekvenčne množilnike in za parametričnih ojačevalnikih. Zaradi izvedbe s polprevodniki pomeni da tovrstni elementi niso občutljivi na magnetna polja in se lahko uporabljajo v neposredni bližini tuljav.

84. Kateri nosilci naboja v pn-diodi so odgovorni za difuzijsko kapacitivnost?

Manjšinski nosilci, ki so emitirali preko osiromašenega območja.

85. Katera sta značilna podatka, ki opredeljujeta stikalne lastnosti pn-diode?

t_s (čas nakopičenega naboja) in t_f (čas upadnja). Skupaj preklopni čas $t_{rr}=t_s+t_f$.

3 Bipolarni tranzistor (BJT)

Analiza enosmerne tokovno-napetostne karakteristike tranzistorja

86. Kakšna je razlika med bipolarnim in unipolarnim tranzistorjem?

Pri bipolarnem je tok posledica pretoka obeh nosilcev naboja, pri unipolarnem pa zaradi samo enega izmed njiju.

87. Kakšna je osnovna zgradba BJT?

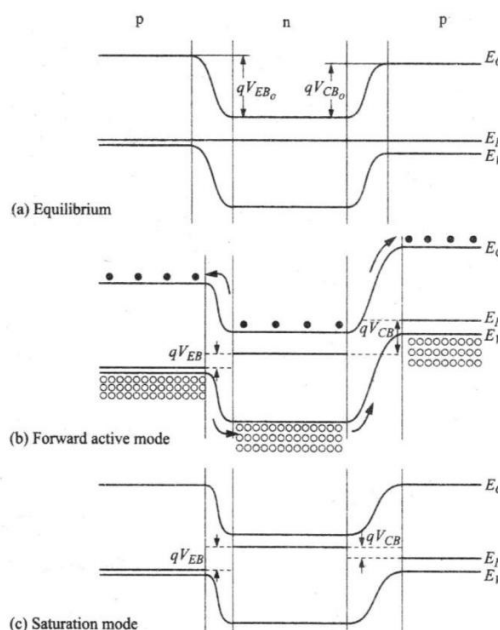
nnp, pnp – torej iz treh plasti izmenjujoče primesi. Priključki so B-baza, E-emitor in C-kolektor.

88. Katera območja delovanja BJT poznamo in pri katerih pogojih napetosti na pn-spojih jih dosežemo?

Aktivno, reverzno, nasičenje, zaporno.

	Emitor	Kolektor
Aktivno	odprt/prevoden	zaprt
Reverzno	zaprt	odprt/prevoden
Nasičenje	odprt/prevoden	odprt/prevoden
Zapora	zaprt	zaprt

89. Kakšen je energijski diagram BJT za vsako izmed področij delovanja?

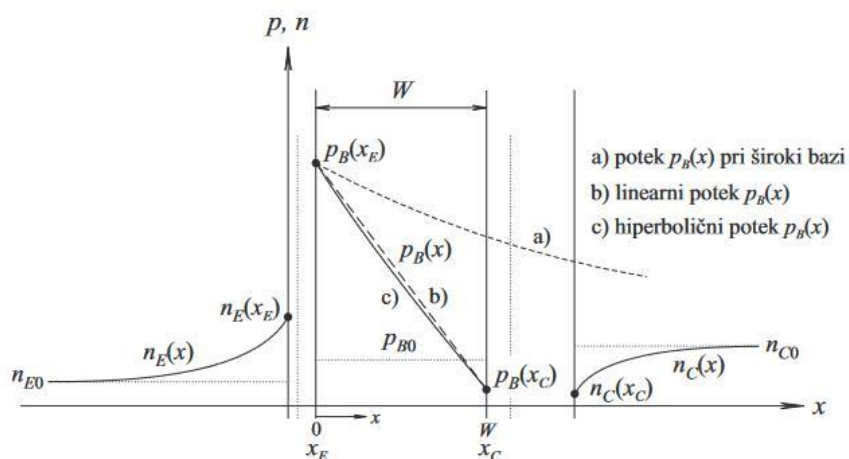


90. Kako označujemo zunanje napetosti in tokove tranzistorja?

I_C, I_B, I_E in U_{BE}, U_{CE}, U_{CB} .

91. Kakšen je krajevni potek manjšinske koncentracije nosilcev naboja v bazi tranzistorja v aktivnem območju delovanja?

Na sliki so manjšinski nosilci vrzeli ker je pnp (baza n-tipa).



Slika 4.3: Krajevni potek koncentracij manjšinskih nosilcev naboja v *pnp*-tranzistorju v aktivnem območju delovanja

92. Kateri komponenti tokovih gostot določata emitorski in kateri kolektorski tok BJT?

Difuzijski tokovi gostoti. V emitorju in kolektorju ni el. polja (polje je samo v osiromašenem območju) zato je tok le difuzijski.

93. Zakaj in kako sta emitorski in kolektorski tok odvisna od priključenih napetosti na pn-spojih?

Oba toka sta odvisna od napetosti, U_{EB} in U_{CB} . Ta odvisnost izhaja iz razmer v bazi, v kateri je potek koncentracije vrzeli odvisen od napetosti na obeh pn-spojih.

Nelinearni Ebers-Mollov model tranzistorja

94. Za kakšno analizo je primeren Ebers-Mollov model tranzistorja?

Velikih, počasnih signalov.

95. Kako sta definirana in kako določimo kratkostična tokovna ojačevalna faktorja tranzistorja α_F in α_R ?

Definirana sta z razmerjem izhodnega in vhodnega toka.

$$\alpha_F = -I_C/I_E \text{ (pri } U_{CB}=0 \text{) (forward)}$$

$$\alpha_R = -I_E/I_C \text{ (pri } U_{EB}=0 \text{) (reverse)}$$

96. Kako pridemo do prvega Ebers-Mollovega modela tranzistorja in kateri dvopolni elementi ga sestavljajo?

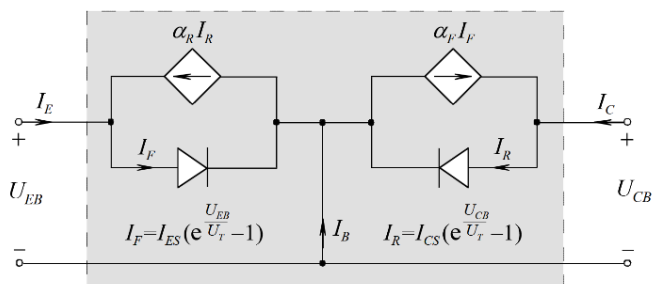
Izhodišče sta enačbi emitorskega in kolektorskega toka:

Ebers-Mollov model bipolarnega tranzistorja (pnp):		
$I_E = I_F - \alpha_R I_R$	$I_F = I_{ES} \left(e^{\frac{U_{EB}}{U_T}} - 1 \right)$	$I_E = I_{E0} \left(e^{\frac{U_{EB}}{U_T}} - 1 \right) - \alpha_R I_C$
$I_C = -\alpha_F I_F + I_R$	$I_R = I_{CS} \left(e^{\frac{U_{CB}}{U_T}} - 1 \right)$	$I_C = -\alpha_F I_E + I_{C0} \left(e^{\frac{U_{CB}}{U_T}} - 1 \right)$
$I_{E0} = I_{ES} (1 - \alpha_F \alpha_R)$	$I_{C0} = I_{CS} (1 - \alpha_F \alpha_R)$	$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$

Vpeljemo koeficiente $I_{11}, I_{12}, I_{21}, I_{22} \rightarrow$ štiri elementi:

$I_{11}, I_{22} \rightarrow I_{ES}, I_{CS}$ (toka nasičenja diod) $\rightarrow$ dve diodi

$I_{12}, I_{21} \rightarrow \alpha_F, \alpha_R$ (kratkostična tokovna ojačenja) $\rightarrow$ dva tokovno krmiljena tokovna vira



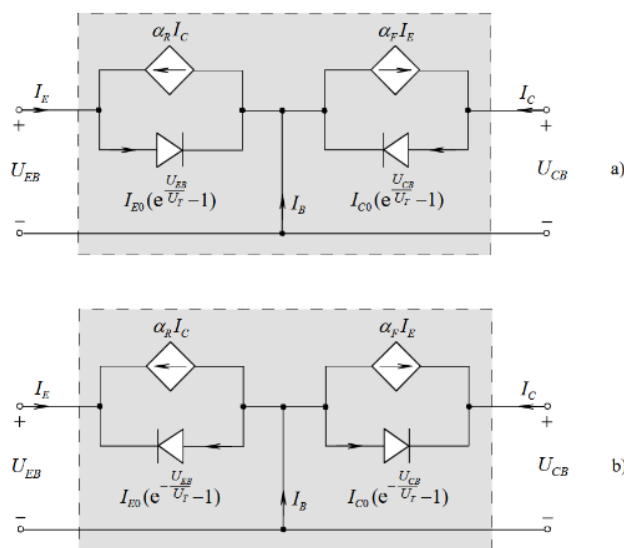
Slika 4.6: Ebers-Mollov model *pnp*-tranzistorja

97. Kako pridemo do enačb drugega Ebers-Mollovega modela tranzistorja in kateri dvopolni elementi ga sestavljajo?

Hočemo, da sta tokovna vira funkciji zunanjih tokov I_E in I_C (I_F in I_R ne moremo fizično izmeriti na sponkah). Iz slednjih enačb izrazimo I_F in I_R :

$$I_E = I_F - \alpha_R I_R$$

$$I_C = I_R - \alpha_F I_F$$



Slika 4.8: Ebers-Mollov model *pnp*-tranzistorja (a) in *nnp*-tranzistorja (b), kjer so tokovni viri funkcije tokov I_E in I_C

98. Katera tokova nasičenja srečamo pri prvem in katera pri drugem Ebers-Mollovem modelu tranzistorja?

V prvem I_{ES} , I_{CS} (toka nasičenja diod), v drugem pa tokova nasičenja emitorja I_{E0} in kolektorja I_{C0} .

99. Kako pridemo na osnovi prvega Ebers-Mollovega modela BJT do poenostavljenih nelinearnih modelov za različna območja delovanja za orientacijo s skupno bazo?

Tako, da glede na polariteto na vsakem spoju zanemarimo tiste komponente modela, ki v danem območju ne prispevajo: zaporno polarizirano diodo nadomestimo z odprtimi sponkami, z njo pa odpade tudi pripadajoči krmiljeni tokovni vir. Iz enega splošnega modela tako dobimo štiri poenostavljene različice:

- aktivno — emitorska dioda + vir $\alpha_F I_F$; (vhod je na emitorski strani)

Na kolektorski diodi je zaporna napetost → Tok skozi kolektorsko diodo I_R je zanemarljiv, zato kolektorsko diodo in vir $\alpha_R I_R$ spustimo.

- reverzno aktivno — kolektorska dioda + vir $\alpha_R I_R$; (vhod je na kolektorski strani)

Na emitorski diodi je zaporna napetost → Tok skozi emitorsko diodo I_F je zanemarljiv, zato emitorsko diodo in vir $\alpha_F I_F$ spustimo.

- zapora — brez elementov (odprte sponke);
- nasičenje — polni model (obe diodi in oba vira).

100. Kako pridemo na osnovi prvega Ebers-Mollovega modela BJT do poenostavljenega nelinearnega modela za orientacijo s skupnim emitorjem v aktivnem območju delovanja in kaj v tem modelu predstavlja parameter β_F ?

Faktor beta imenujemo tokovni ojačevalni faktor v orientaciji s skupnim emitorjem.

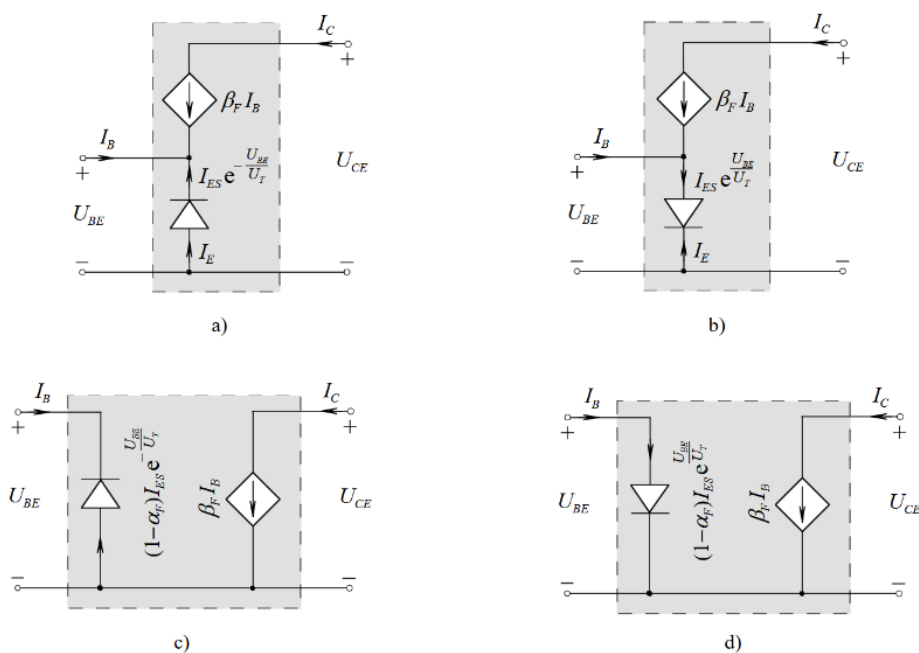
$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$

Ker je pri orientaciji s **skupnim emitorjem** vhodna sponka bazna, izhodna pa kolektorska, je smiselno, da tok generatorja v kolektorski veji izrazimo z **baznim tokom** I_B namesto z I_E .

Uporabimo zvezo $I_E = I_B + I_C \rightarrow$ tokovni generator preoblikujemo (v aktivnem območju velja $I_F \approx I_E$):

$$\alpha_F I_E = \alpha_F (I_B + I_C) = I_C$$

$$I_C = \alpha_F (I_B + I_C) \Rightarrow I_C (1 - \alpha_F) = \alpha_F I_B \Rightarrow I_C = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} I_B = \beta_F I_B$$

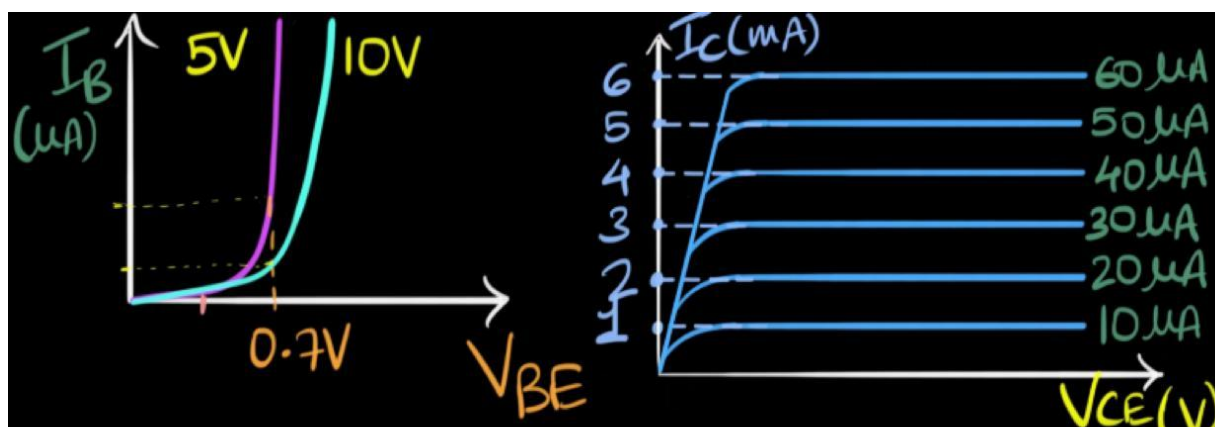


Slika 4.10: Poenostavljeni model *pnp*- (a) in *npn*-tranzistorja (b) v orientaciji s skupnim emitorjem s tokovnim virom $\beta_F I_B$ in z ločenim vhodom od izhoda *pnp*- (c) ter *npn*-tranzistorja (d)

101. Izris katerih tokovno-napetostnih karakteristik nas pri uporabi BJT najbolj zanima?

Tistih, ki podajajo odvisnosti izhodnega toka in napetosti od vhodnega toka ali od vhodne napetosti. Ker neposredno povedo kako se vhodni signal pretvori v izhodni signal.

102. Kakšni sta vhodna in izhodna karakteristika npn-tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem?



vhodna in izhodna karakteristika tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem

103. Kje je vzrok rastočega kolektorskega toka v izmerjenih karakteristikah tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem?

Oženje efektivne baze z naraščajočo kolektorsko napetostjo U_{CE} – posledično narašča tudi koncentracija elektronov in s tem tok.

Prebojne lastnosti in tokovno-napetostne omejitve BJT

104. Kateri so možni preboji bipolarnega tranzistorja?

Pri večini tranzistorjev pride do plazovne ionizacije v kolektorskem spoju (kot pri zaporno polarizirani diodi). Pri tranzistorjih z zelo tanko bazo pa se prej, pri preveliki zaporni napetosti, na kolektorskem spoju osiromašeno območje razširi čez celo bazo in se stakne z osiromašenim emitorja. Tranzistor tako izgubi efektivno bazo in nosilci prehajajo direktno iz emitorja v kolektor.

105. Kako dosežemo visoko prebojno napetost $U_{CB, BR}$ tranzistorja v orientaciji s skupno bazo?

Debelejše kot je kolektorsko osiromašeno območje višja je prebojna napetost. Vsaj na eni strani spoja imajo taki tranzistorji zelo majhno koncentracijo primesi (Šibkeje dopirana stran spoja ima širše osiromašeno območje, zato je pri isti zaporni napetosti poljska jakost manjša).

106. Kako je opisana maksimalna moč segrevanja tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem?

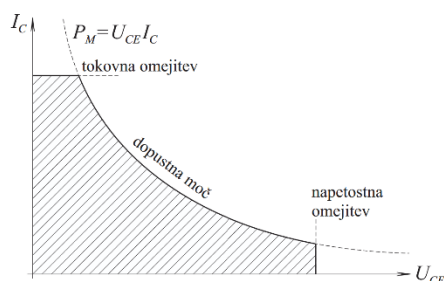
$P_{MAX} = P_C + P_E \rightarrow$ moči segrevanja emitorskega in kolektorskega spoja

V aktivnem območju sta emitorski in kolektorski tok skoraj enaka: $I_C = -I_E$

$P_{MAX} = U_{CE} I_C \rightarrow$ funkcija je hiperbola (v naslednjem vpr. je slika)

107. Zakaj so pri tranzistorju poleg maksimalne dopustne moči pomembni še podatki o maksimalnih dopustnih napetostih in o maksimalnih dopustnih tokovih?

Točka je lahko znotraj dopustne moči in npr. znotraj napetostne omejitve, ampak je tokovna omejitev prekoračena.

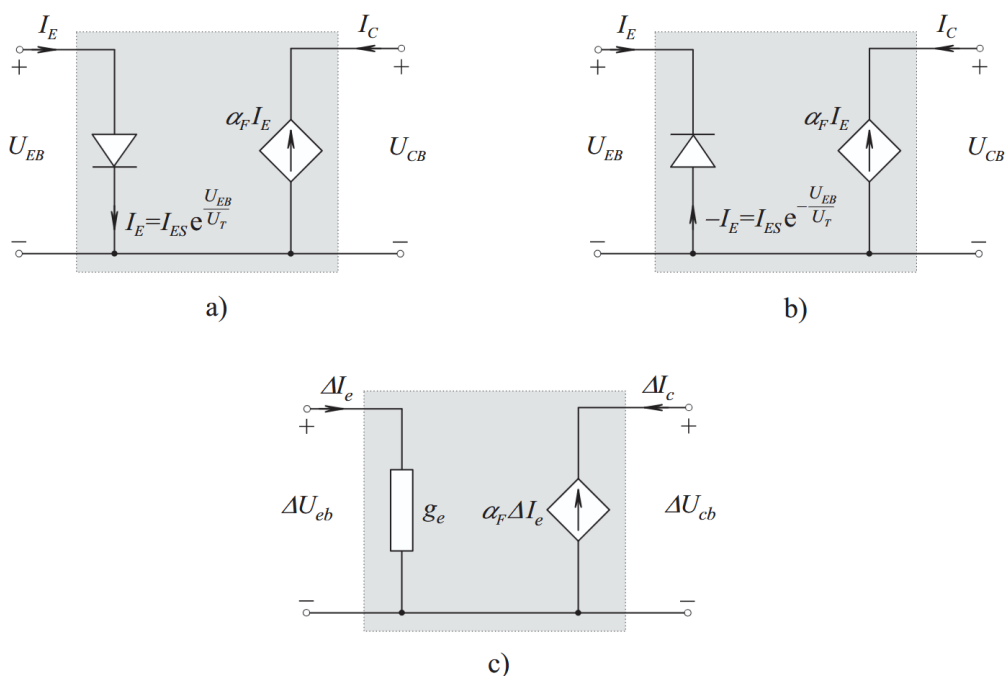


Slika 4.22: Omejitve napetosti, toka in moči v tokovno-napetostni karakteristiki tranzistorja

Linearna nadomestna vezja tranzistorja

108. Kako lahko nadomestimo karakteristiko nelinearnega četverpolnega elementa v okolici mirovne delovne točke pri krmljenju z majhnimi signali?

Z linearnim približkom v okolici D.T. Diodo kot prej zamenjamo z uporom (g_e), ki predstavlja tangento v D.T.



Slika 4.24: Poenostavljeni nelinearni model *pnp*-tranzistorja (a) in *npn*-tranzistorja (b) za velike signale ter linearni model *pnp*- ali *npn*-tranzistorja za majhne signale (c)

109. Kako pridemo do linearnih enačb, ki pri majhnih signalih povezujejo neodvisne in odvisne spremenljivke četveropola, če jih opisujeta zvezi: $i_1 = i_1(u_1, u_2)$, $i_2 = i_2(u_1, u_2)$?

Do linearnih enačb, ki pri majhnih signalih povezujejo neodvisne in odvisne spremenljivke četveropola, vodi spet Taylorjeva vrsta, v kateri so upoštevani le členi prvega reda.

$$\begin{aligned}\Delta I_1 &= g_{11}\Delta U_1 + g_{12}\Delta U_2 \\ \Delta I_2 &= g_{21}\Delta U_1 + g_{22}\Delta U_2\end{aligned}$$

Parcialni odvodi tokov po napetostih imajo karakter prevodnosti, zato se koeficienti, ki **povezujejo spremembe tokov s spremembami napetosti**, imenujejo diferencialni prevodnostni četveropolni parametri, ki jih označimo z g_{11} , g_{12} , g_{21} , g_{22} .

110. Kaj povezujejo diferencialni prevodnostni oz. admitančni četveropolni parametri in od česa so odvisni?

Povezujejo majhne spremembe tokov z majhnimi spremembami napetosti. Odvisni so od izbrane mirovne delovne točke nelinearnega elementa in od frekvence signala.

111. Na katere načine lahko določimo prevodnostne četveropolne parametre?

1. Analitično — s parcialnim odvajanjem:

Če poznamo eksplisitna analitična zapisa $i_1 = i_1(u_1, u_2)$ in $i_2 = i_2(u_1, u_2)$

$$g_{11} = \left. \frac{\partial i_1}{\partial u_1} \right|_{DT}, g_{12} = \left. \frac{\partial i_1}{\partial u_2} \right|_{DT}, g_{21} = \left. \frac{\partial i_2}{\partial u_1} \right|_{DT}, g_{22} = \left. \frac{\partial i_2}{\partial u_2} \right|_{DT}$$

2. Eksperimentalno — z meritvijo:

Če poznamo delovno točko polprevodniškega elementa, lahko **eno od napetosti fiksiramo** ($\Delta U = 0$ na enem paru sponk) in izmerimo, kako se tok na drugi strani spremeni zaradi spremembe preostale napetosti.

3. Grafično

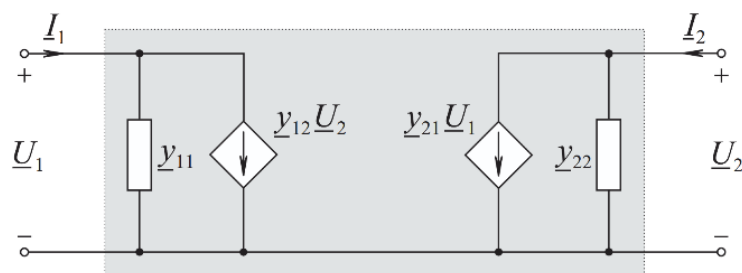
Če imamo podano izmerjeno (ali izračunano) družino $I(U)$ karakteristik (npr. izhodne karakteristike tranzistorja za različne vrednosti vhodnega toka/napetosti), lahko parametre določimo kot **naklon tangente** na ustrezno krivuljo v izbrani delovni točki

112. Kako lahko določimo admitančne četveropolne parametre?

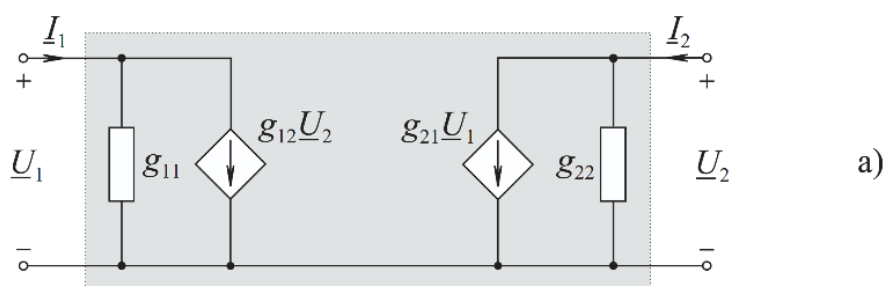
Z meritvijo kompleksorjev napetosti in tokov pri kratkem stiku. Pri nizkih frekvencah so admitančni parametri realni, pri visokih frekvencah pa kompleksni.

113. Kako je na osnovi linearnih enačb, ki povezujejo majhne spremembe napetosti in tokov v okolici mirovne delovne točke, zgrajeno admitančno inkrementalno nadomestno vezje lineariziranega četveropla?

Pri bipolarnih tranzistorjih sta pri nizkih frekvencah v rabi nadomestno vezje s prevodnostnimi parametri g_{ij} . Nizkofrekvenčno prevodnostno nadomestno vezje je enako vezju na sliki 4.26, le da so namesto diferencialnih admitanc y_{ij} diferencialne prevodnosti g_{ij} .



Slika 4.26: Admitančno inkrementalno nadomestno vezje četveropla



114. Če za neodvisni spremenljivki izberemo tok i_1 in napetost u_2 , kako pridemo do hibridnih četveropolnih enačb in kako do diferencialnih hibridnih četveropolnih parametrov?

Če bi izbrali za neodvisni spremenljivki četveropla tok i_1 in napetost u_2 , bi po enaki poti (Taylorjev razvoj), ki je vodila do prevodnostnih parametrov, izvedli hibridni četveropolni enačbi (so na listu enačb):

$$\begin{aligned}\Delta U_1 &= h_{11}\Delta I_1 + h_{12}\Delta U_2 \\ \Delta I_2 &= h_{21}\Delta I_1 + h_{22}\Delta U_2\end{aligned}$$

h_{11} [Ω] vhodna upornost, h_{12} [-] napetostno povratno razmerje,

h_{21} [-] kratkostično tokovno ojačenje, h_{22} [S] izhodna prevodnost

h_{21} je pri tranzistorjih pomemben podatek, saj je to kratkostično tokovno ojačenje.

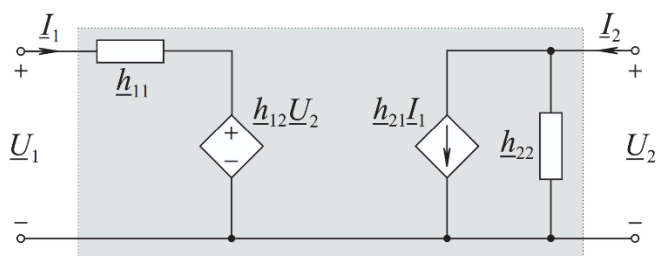
115. Kako je zgrajeno hibridno inkrementalno nadomestno vezje lineariziranega četveropola pri krmiljenju z majhnimi signali?

h_{11} [Ω] vhodna upornost, zato zaporedno,

h_{22} [S] izhodna prevodnost, zato vzporedno.

$\Delta U_1 = h_{11}\Delta I_1 + h_{12}\Delta U_2 \rightarrow$ zato napetostni vir,

$\Delta I_2 = h_{21}\Delta I_1 + h_{22}\Delta U_2 \rightarrow$ zato tokovni vir.



Slika 4.27: Hibridno inkrementalno nadomestno vezje četveropola

116. Kako s pomočjo enačb Ebers-Mollovega modela tranzistorja pridemo do prevodnostnih četverpolnih parametrov?

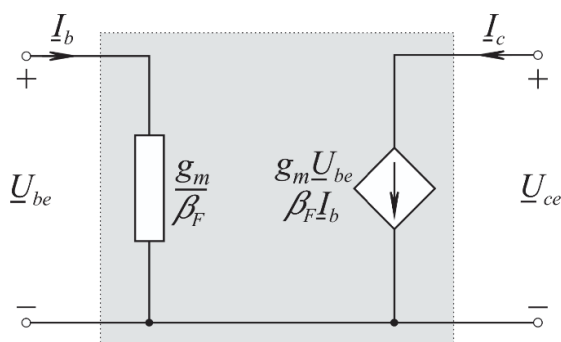
Emitorski in kolektorski tok razvijemo v Taylorjevo vrsto in obdržimo le linearne člene glede na spremembi U_{eb} in U_{cb} . Nizkofrekvenčne prevodnostne parametre dobimo s parcialnim odvajanjem tokov po napetostih v delovni točki.

117. Kaj je transkonduktanca?

g_m . To je nova spremenljivka, ki jo vpeljemo za $\alpha_f \cdot g_{11}$. Povezuje tok na izhodnih sponkah z napetostjo na vhodnih.

118. Katero nadomestno vezje tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem v aktivnem območju delovanja je za načrtovalca najprimernejše in katera elementa vsebuje?

Za načrtovalca je primerno vezje s tokovnim virom $\beta_F I_b$ in z ločenim vhodom od izhoda. Prednost za načrtovalca: vhodno in izhodno vezje lahko analizira ločeno.



d)

Visokofrekvenčna inkrementalna nadomestna vezja tranzistorja

119. Kako lahko pri visokih frekvencah nadomestimo **emitorski spoj tranzistorja v aktivnem območju delovanja?**

Z ohmsko prevodnostjo $g_e = I_E / U_T$ in vzporedno difuzijsko kapacitivnostjo C_{de} .

120. Kako lahko pri visokih frekvencah modeliramo **kolektorski spoj tranzistorja v aktivnem območju delovanja?**

Z ohmsko prevodnostjo g_c in vzporedno spojno kapacitivnostjo C_{Tc} .

121. Kako pridemo do ojačevalnega faktorja α in kakšna je njegova frekvenčna odvisnost $\alpha(f)$?

Zamenjamo napetostno krmiljeni tokovni vir s tokovno krmiljenim tokovnim virom, da dobimo drugo visoko frekvenčno vezje tranzistorja. α predstavlja zakasnitev pri transportu nosilcev od emitorskega do kolektorskega spoja. Kolektorski tok zaostaja za emitorskim. Frekvenčno odvisnost dobimo iz zveze med kompleksorjem toka in napetosti prek difuzijske kapacitivnosti in vhodne prevodnosti.

$$\alpha(f) = \frac{\alpha_0}{1 + j \frac{f}{f_\alpha}}$$

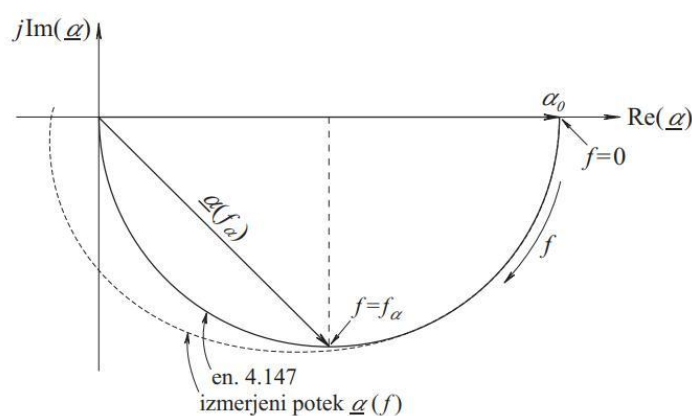
122. Pojasnite frekvenčno odvisnost ojačevalnega faktorja $\alpha(f)$ s pomočjo polarne diagrama v kompleksni ravnini.

Pri $f=0$ je kazalec realen in največji $\rightarrow \alpha_0$

Z naraščajočo frekvenco se krajša

pri $f=f_\alpha$ je $\alpha = \alpha_0 / \sqrt{2}$, zaostaja pa točno za 45°

pri $f \rightarrow \infty$ gre kazalec proti izhodišču – čisto imaginaren

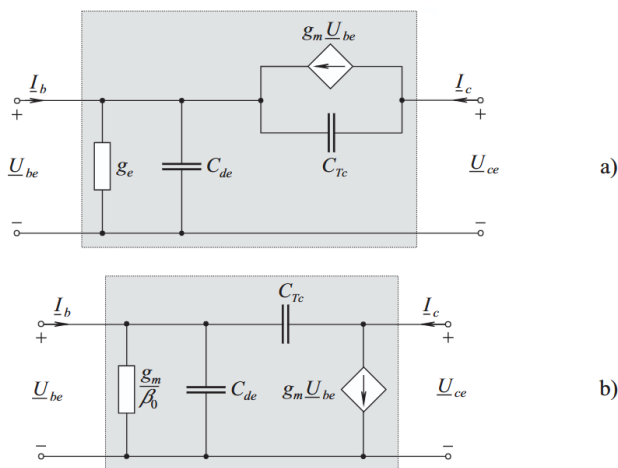


123. Kakšno je v aktivnem območju delovanja visokofrekvenčno nadomestno vezje tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem?

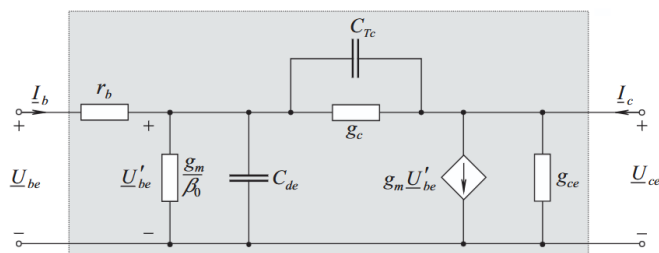
Tranzistor v orientaciji s skupnim emitorjem opisujejo tudi nadomestna vezja, v katerih je tokovni generator odvisen od vhodne napetosti tranzistorja U_{be} .

Elementi končnega vezja (Slika 4.40):

- r_b — bazna upornost (ohmski upor od zunanjega baznega kontakta do notranjega vozlišča)
- $g_e \parallel C_{de}$ — vhodna veja (med notranjim vozliščem b' in emitorjem): emitorski spoj kot prevodnost + difuzijska kapacitivnost
- $g_m \cdot U_{be}'$ — tokovni generator med kolektorjem in emitorjem, krmiljen z **notranjo** napetostjo U_{be}' (ne z zunanjo U_{be} — razlika nastane zaradi padca na r_b)
- g_c — dodatna prevodnost (vzporedno z vhodno vejo, iz T-modela)
- g_{ce} — izhodna prevodnost (vzporedno na izhodu, zajema vpliv kolektorske napetosti na debelino baze)
- C_{Tc} — spojna kapacitivnost kolektorja (izhodna veja)



Slika 4.39: Visokofrekvenčno nadomestno vezje tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem z napetostno krmiljenim tokovnim virom $g_m U_{be}$ (a) ter izpeljanka te vezave (b)



Slika 4.40: Visokofrekvenčni π -model tranzistorja

124. Kako pridemo do ojačevalnega faktorja β in kakšna je njegova frekvenčna odvisnost $\beta(f)$?

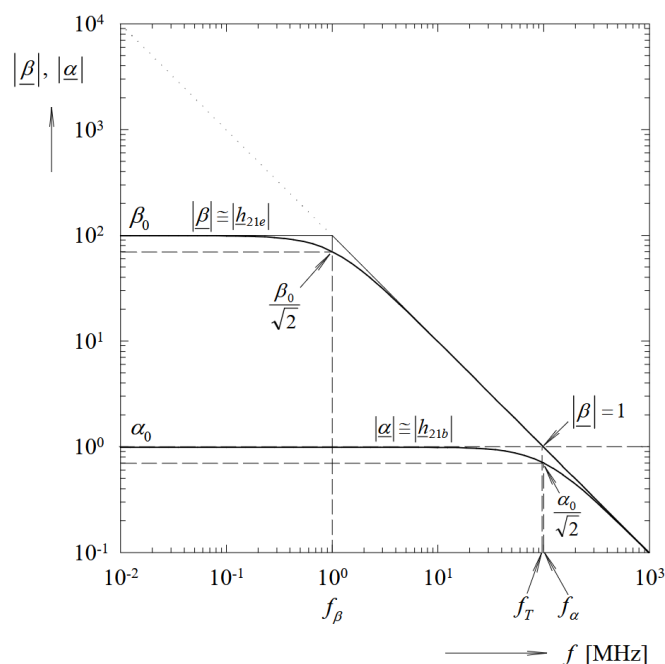
$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Frekvenčna odvisnost je enake oblike, ima pa dosti nižjo mejno frekvenco.

$$\beta(f) = \frac{\beta_0}{1 + j \frac{f}{f_\beta}}, \quad f_\beta = \frac{f_\alpha}{1 + \beta_0}$$

125. Pojasnite frekvenčno odvisnost ojačevalnega faktorja $\beta(f)$ s pomočjo amplitudne karakteristike Bodejevega diagrama.

Ojačevalni faktor $\beta(f)$ je do neke frekvence relativno konstanten in ima vrednost okoli β_0 . Pri frekvenci f_β , začne upadati do kolenske vrednosti. Od tam začne upadati linearno skoraj do vrednosti 0. f_T je kjer $\beta=1$



Slika 4.38: Frekvenčna odvisnost absolutnih vrednosti $|\alpha|$ in $|\beta|$ bipolarnega tranzistorja

126. Katere mejne frekvence srečamo pri visokofrekvenčnem delovanju tranzistorja?

$$f_\beta \rightarrow \alpha \text{ pade na } \frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}$$

$$f_\alpha \rightarrow \text{enako kot } \alpha, \text{ le mnogo nižje: } f_\beta = \frac{f_\alpha}{1 + \beta_0}$$

$$f_T \rightarrow \beta=1$$

Tranzistor kot četveropolni element v ojačevalniku majhnih signalov

127. Kako je definirano napetostno A_u , tokovno A_i in močnostno A_p ojačenje bipolarnega tranzistorja kot četveropolnega elementa v ojačevalniku majhnih signalov?

$$\frac{\text{izhodno}}{\text{vhodno}} \rightarrow A_u = \frac{U_2}{U_1}; A_i = -\frac{I_2}{I_1} \text{ (negativni izh. tok); } A_p = A_i A_u$$

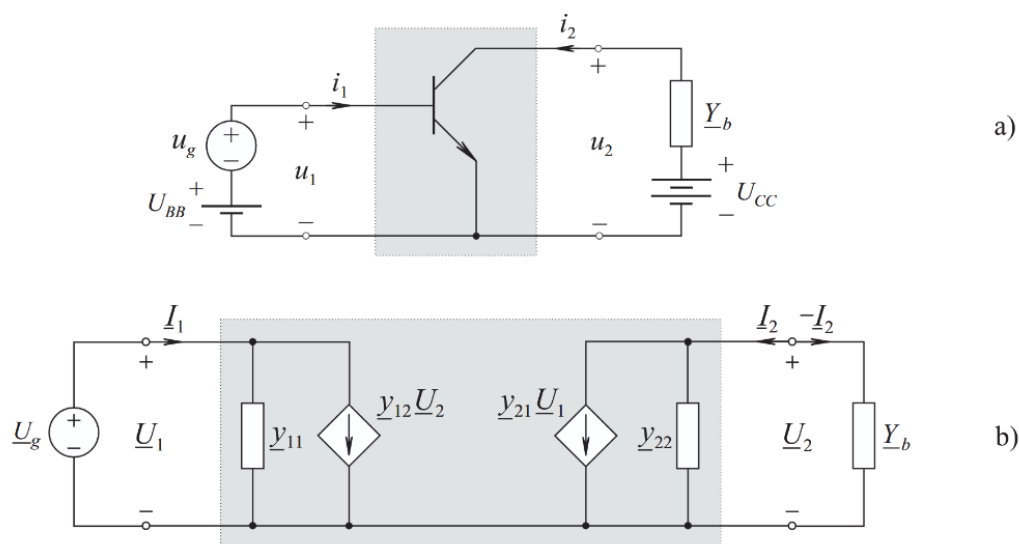
128. Kako je definirana vhodna impedanca z_{vh} , in kako izhodna impedanca z_{izh} bipolarnega tranzistorja kot četveropolnega elementa v ojačevalniku majhnih signalov?

$$Z_{vh} = \frac{U_1}{I_1}$$

$$Z_{izh} = \frac{U_2}{I_2}; \text{ pri } U_g=0 \text{ ali } I_g=0 \text{ (izklopljen krmilni vir)}$$

129. Kako tranzistorsko ojačevalno vezje s priključenimi napajalnimi viri, napetostnim generatorjem na vходу in priključenim bremenom na izhodu nadomestimo z inkrementalnim nadomestnim vezjem?

V inkrementalnem nadomestnem vezju (analiza majhnih signalov) enosmerni viri, ki določajo mirovno delovno točko, odpadejo. Napetostne eno-smerne vire nadomestimo s kratkim stikom, tokovne enosmerne vire pa z odprtimi sponkami.

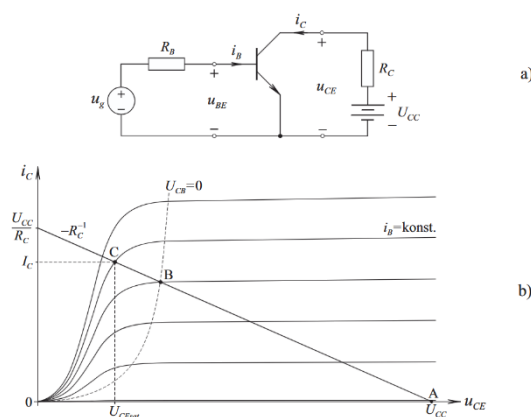


Slika 4.44: Tranzistorski ojačevalnik majhnih signalov (a) in njegovo inkrementalno nadomestno vezje za majhne signale (b)

130. Kako določimo lego in kaj pomeni vrisana uporovna premica v tokovno-napetostnem diagramu?

Odvisna je od bremenske upornosti R_C . Določata jo dve točki:

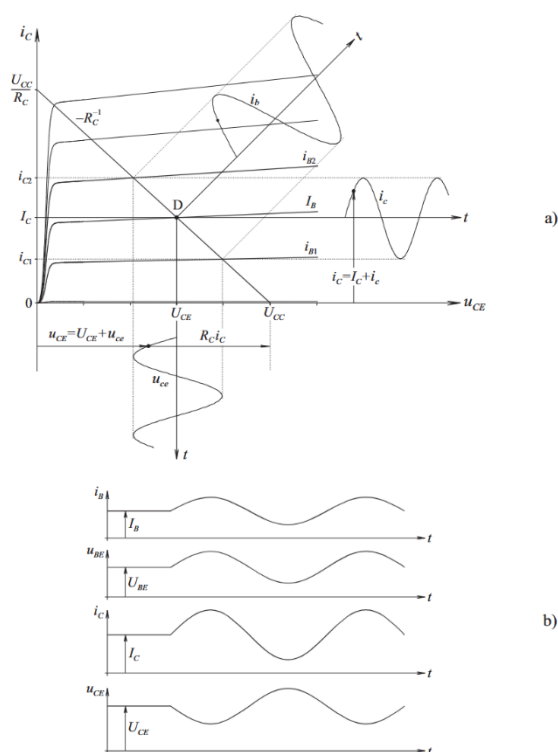
- presečišče z vodoravno osjo ($i_C = 0$): $u_{CE} = U_{CC}$
- presečišče z navpično osjo ($u_{CE} = 0$): $i_C = \frac{U_{CC}}{R_C}$



Slika 4.53: Vezje tranzistorskega stikala (a) in delovne točke v tokovno-napetostni karakteristiki tranzistorja (b)

131. Kako lahko s pomočjo vrisanega krmilnega sinusnega signala v tokovnonapetostnem diagramu pojasnimo ojačevalne lastnosti tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem, kakšne so te lastnosti in zakaj to orientacijo v praksi najpogosteje uporabljamo?

Pravimo, da skupni emitor obrača fazo oziroma da **invertira vhodni signal**. Vezja ojačevalnikov, ki invertirajo signale, imenujemo obračalniki faze ali inverterji. Pri orientaciji s skupnim emitorjem povzročajo majhne spremembe vhodnega toka i_B in vhodne napetosti u_{BE} velike spremembe izhodnega toka i_C in izhodne napetosti u_{CE} . Zato ima ta orientacija veliko napetostno in veliko tokovno ojačenje. V primerjavi z orientacijo s skupnim emitorjem ima skupna baza manjše ojačenje moči.



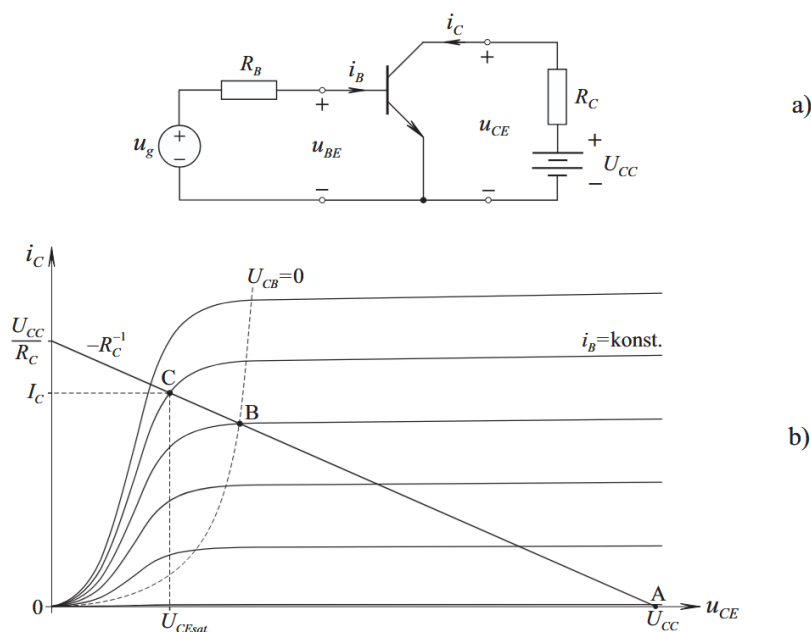
Slika 4.46: Gibanje delovne točke v karakteristiki tranzistorja (a) in časovni poteki tokov in napetosti ojačevalnika (b)

Tranzistor kot stikalo

132. Kako pojasnimo delovanje tranzistorja kot stikala s pomočjo gibanja delovne točke po uporovni premici v tokovno-napetostnem diagramu?

Razlika med linearnim ojačevalnikom in stikalom je v velikosti krmilnega signala. Pri stikalnem tranzistorju so krmilni signali tako veliki, da potuje delovna točka od območja zapore do območja nasičenja. V tokovno-napetostni karakteristiki na sliki 4.53b potuje delovna točka od točke A v območju zapore prek aktivnega območja proti nasičenju.

Ko doseže delovna točka v karakteristiki točko B, pride tranzistor v območje nasičenja. Ker so krivulje s parametrom baznega toka v tem območju stisnjene, kolektorski tok do točke C skoraj nič več ne zraste. Kolektorski tok doseže najvišjo vrednost v točki C. V tej točki je tranzistorsko stikalo staknjeno.



Slika 4.53: Vezje tranzistorskega stikala (a) in delovne točke v tokovno-napetostni karakteristiki tranzistorja (b)

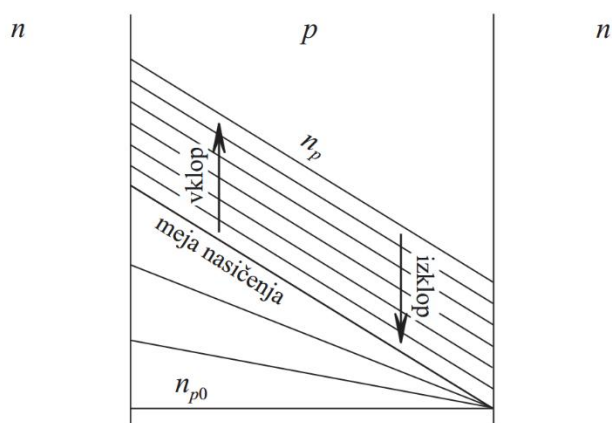
133. Kako dosežemo čim manjši padec napetosti na izhodu tranzistorja v sklenjenem stanju in kakšna je posledica po preklopu v odprto stanje?

Pri staknjenem stikalu želimo čim manjši padec napetosti na stikalu. Tranzistor naj bi bil torej čim močnejše v nasičenju, da bi bila napetost nasičenja U_{CEsat} , ki je enaka napetosti na stikalu, čim nižja.

Močno nasičenje podaljšuje preklopne čase stikala, zato delovna točka v nasičenju za hitra stikala ni zaželena.

134. Kakšen je krajevni potek koncentracije manjšinskih nosilcev naboja v bazi tranzistorja pri prehodu iz območja zapore v nasičenje in nazaj?

- Zapora — v bazi ni nobenega presežka in ni pretoka; potek je vodoraven na ravnovesni vrednosti n_{p0} .
- Aktivno območje (vklop) — potek je poševen; z naraščajočim kolektorskim tokom se strmina povečuje.
- Nasičenje — tudi kolektorski spoj postane prevodno polariziran, zato nastane presežek tudi ob kolektorju. Ker je kolektorski tok omejen z zunanjim vezjem na konstantno vrednost, ostane naklon enak kot na meji nasičenja, celoten profil pa se vzporedno dviguje — v bazi se kopiči naboj, ne da bi tok naraščal.
- Izklop — profil se vzporedno spušča nazaj proti meji nasičenja, nato se strmina zmanjšuje, dokler presežek ne izgine in tranzistor preide v zaporo.



Slika 4.55: Približni potek koncentracije elektronov v bazi nnp -tranzistorja pri prehodu iz območja zapore v nasičenje in nazaj.

135. S katerimi preklopnimi časi opišemo zakasnitve pri transportu nabojev v tranzistorju pri pulznem vzbujanju pri visokih frekvencah?

- t_d — čas zakasnitve vzpona,
- t_r — čas vzpona (rise); skupaj $t_{ON} = t_d + t_r$ (čas vklopa),
- t_s — čas zaradi nakopičenega naboja,
- t_f — čas upadanja (fall); skupaj $t_{OFF} = t_s + t_f$ (čas izklopa).

136. Pojasnite fizikalno ozadje za čas zakasnitve vzpona in čas vzpona pri vzbujujanju tranzistorja kot stikala s pravokotnim pulznim signalom.

Ko se krmilna napetost vezja ob času $t = t_1$ spremeni iz negativne v pozitivno napetost (zgornji del kvadratnega signala), se napetosti u_{BE} in u_{BC} zaradi spojnih kapacitivnosti C_{TE} in C_{TC} ne moreta hipoma spremeniti. Drugič, ko se injekcija začne, poteče še nekaj časa, preden nosilci prepotujejo bazo in dospejo do kolektorja. Ob koncu t_d kolektorski tok doseže 10% temenske vrednosti. V času vzpona t_r kolektorski tok zraste od 10 % do 90% temenskega kolektorskega toka.

137. Pojasnite fizikalno ozadje za čas zaradi nakopičenega naboja in čas upadanja pri vzbujujanju tranzistorja kot stikala s pravokotnim pulznim signalom.

Ko se krmilna napetost vezja ob času $t = t_2$ spremeni iz pozitivne nazaj v negativno napetost (spodnji del kvadratnega signala), se tranzistor ne more povrniti v aktivno območje toliko časa, dokler je napetost na kolektorskem spoju u_{CB} prevodna. Ves ta čas teče skoraj konstanten kolektorski tok i_C , ki odnaša nakopičene manjšinske nosilce naboja iz baze v kolektor. Zaradi upadajočega nakopičenega naboja in konstantnega kolektorskega toka se potek koncentracije manjšinskih nosilcev naboja pomika vzporedno proti aktivnemu območju (Slika 4.55). Čas, ki pri tem poteče, je čas zaradi nakopičenega naboja t_s .

Nato nastopi čas upadanja t_f , v katerem pade kolektorski tok od 90 % na 10 % temenske vrednosti toka

138. Kako lahko skrajšamo čas zaradi nakopičenega naboja pri vzbujujanju tranzistorja kot stikala s pravokotnim pulznim signalom?

V precejšnji meri ga lahko skrajšamo s primerno strukturo tranzistorja (dodatki primesi zlata za povečanje hitrosti rekombinacij, vgrajeno električno polje v bazi, ki pospešuje odtekanje nakopičenega naboja). Preklopne hitrosti stikalnega tranzistorja povečamo tudi tako, da spojimo vzporedno k upornosti R_B še kondenzator, ki ob preklopih omogoča večji polnilni in praznilni tok tranzistorja.

4 Unipolarni tranzistor

Osnovne značilnosti unipolarnega tranzistorja

139. Kakšna je osnovna definicija unipolarnega tranzistorja?

Je nelinearen krmiljen upor. Njegovo upornost spreminjamo z napetostnima na vhodu in izhodu četveropola. Krmiljeno uporovno progo imenujemo kanal. n-tip, če ima presežek elektronov – tok elektronov, p-tip presežek vrzeli – tok vrzeli.

Teče samo en tip nosilcev – UNipolarni.

140. Zakaj unipolarni tranzistor imenujemo tudi FET?

Field-effect-transistor. Tok skozi kanal je posledica električnega polja v kanalu.

141. Kako lahko pri različnih vrstah unipolarnih tranzistorjev spreminjamo upornost prevodnega kanala?

Geometrija kanala, specifična upornost. Z zunanjimi krmilnimi signali pa lahko spreminjamo tudi debelino prevodnega kanala tako, da ožimo in širimo osiromašeno območje ki obdaja kanal.

142. Katere vrste unipolarnih tranzistorjev ločimo glede na način delovanja?

- JFET (junction-FET) → s pn-spojem
- MOSFET (metal oxide semiconductor) → tranzistor z izolirano krmilno elektrodo, po principu delovanja kondenzatorja spreminja koncentracijo premičnih nabojev v prevodnem kanalu.

Ločimo tudi MOS tranzistorje z vgrajenim kanalom in MOS tranzistorje z induciranim kanalom kjer se kanal pojavi šele po priključitvi zunanje napetosti.

143. Katere funkcije in oznake imajo zunanje sponke vseh vrst unipolarnih tranzistorjev?

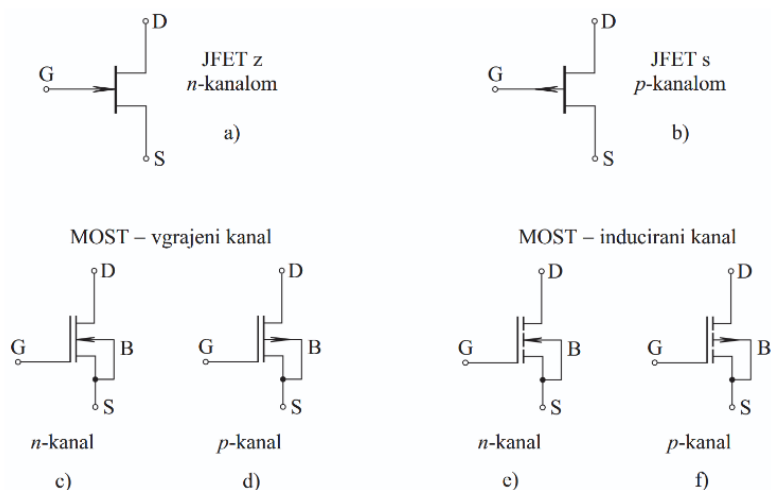
D (drain) → ponor

S (source) → izvor

G (gate) → vrata

Signal, ki krmili upornost kanala na vhodnem paru priključkov, je doveden med krmilno elektrodo ali vrata G (gate) in izvor S. Pri MOS-tranzistorjih je še četrti, vendar samo notranji priključek, in sicer za substrat B (bulk). Ta je že v ohišju tranzistorja spojen na izvor S.

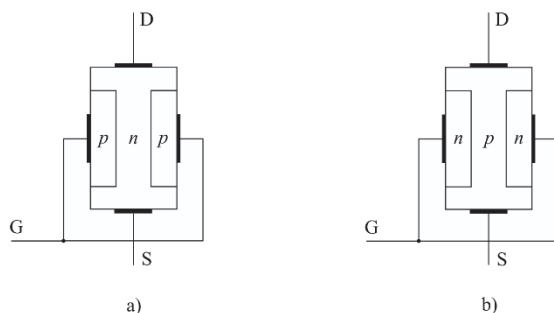
144. Kakšni so grafični simboli unipolarnih tranzistorjev in kako ti ponazarjajo njihovo zgradbo in delovanje?



Spojni FET tranzistor (JFET)

145. Kakšni sta poenostavljeni polprevodniški zgradbi JFET tranzistorjev z n - in s p -kanalom?

Med izvorom in ponorom obeh tranzistorjev je prevodni kanal. Na vsaki strani vzdolž kanala pa je pn-spoj.



Slika 5.3: Zgradba spojnega FET-a z n -kanalom (a) in s p -kanalom (b)

146. Kako so označeni zunanji tokovi in napetosti JFET tranzistorja in kakšne so dejanske smeri tokov in polaritete priključenih napetosti pri delujočem tranzistorju z n - in s p -kanalom?

I_D, I_G U_{GS}, U_{DS}

n -kanal (nosilci elektroni):

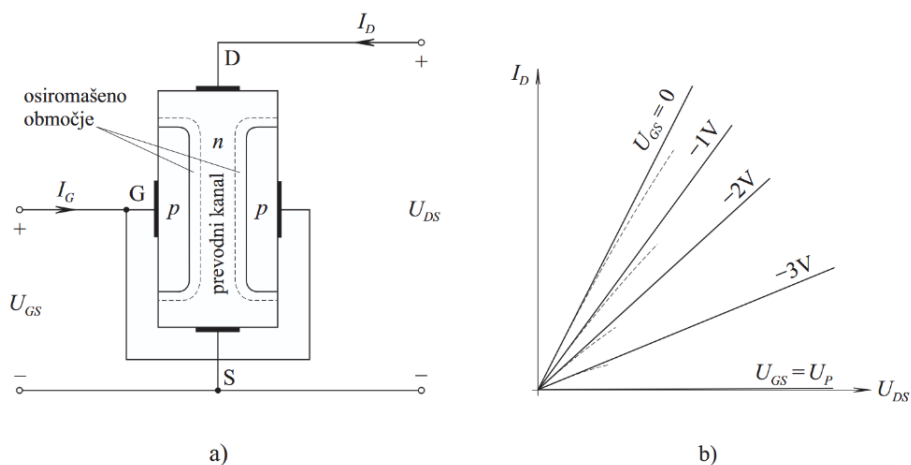
$U_{DS} > 0$; I_D teče v ponor

$U_{GS} < 0$

p -kanal (nosilci vrzeli):

$U_{DS} < 0$; I_D teče iz ponora

$U_{GS} > 0$



Slika 5.4: Spojni FET z n -kanalom (a) in tokovno-napetostna karakteristika pri nizkih ponorskih napetostih U_{DS} (b)

147. Razložite osnovni princip delovanja JFET tranzistorja.

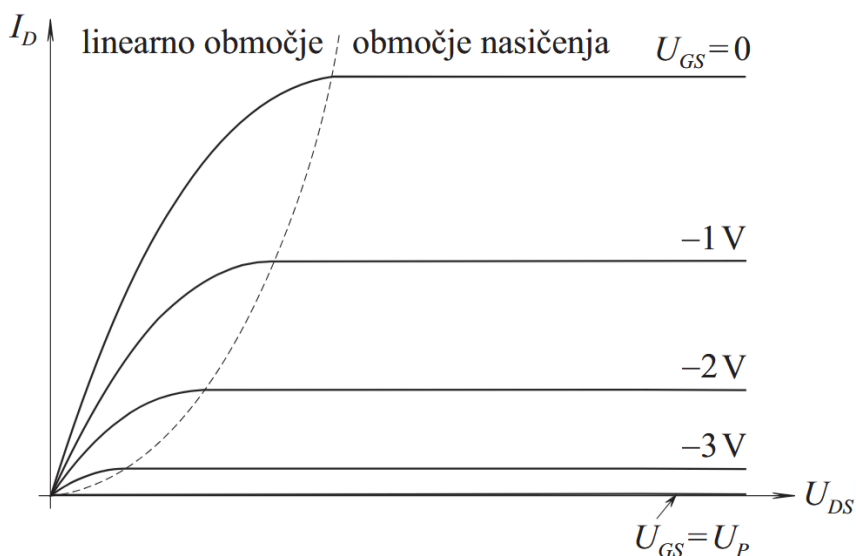
Bistvo delovanja spojnega FET-a je torej v tem, da z zunanjo napetostjo U_{GS} na vratih spreminjamo velikost zaporne napetosti na obeh pn-spojih. Čim **večja je zaporna napetost** na pn-spojih, **ožja je prevodna plast in upornost kanala je večja**. Z naraščanjem upornosti kanala postajajo premice vse bolj položne (slika 5.4b). Pri dovolj visoki krmilni napetosti se zaporni plasti obeh pn-spojev stakneta in tok skozi kanal ne teče več, ker je kanal brez premičnih nosilcev naboja. Upornost kanala postane neskončna, premica v diagramu pa vodoravna. Pravimo, da se **kanal pri dovolj visoki krmilni napetosti preščiipne ali zadrigne**. Krmilno napetost U_{GS} , pri kateri pride do zadrgnitve kanala, označujemo z U_P in jo imenujemo napetost zadrgnitve kanala.

148. Kako potekajo karakteristike $I_D(U_{DS}, U_{GS})$ pri nizkih izhodnih napetostih U_{DS} , kako pri večjih in kako imenujemo območji delovanja JFET tranzistorja?

Pri nizkih izhodnih napetostih U_{DS} , izhodni toki v karakteristikah $I_D(U_{DS})$ rastejo po premicah.

Pri višjih napetostih U_{DS} naraščajo toki vedno bolj položno, ker rastoča ponorska napetost U_{DS} tudi zožuje kanal in večja njegovo upornost.

Območje, ko postane ponorska napetost tako visoka, da se kanal zadrigne in ponorski tok ne more več naraščati, imenujemo območje nasičenja. Pri nižjih ponorskih napetostih, kjer ponorski tok z napetostjo U_{DS} narašča, imenujemo območje pod nasičenjem ali linearno območje karakteristike.



b)

149. Kakšna sme biti napetost na vratih JFET tranzistorja in zakaj?

Pri n-kanalu sme biti napetost na vratih samo negativna ($U_{GS} < 0$). Pozitivne napetosti na vratih večje od 0,7 V, bi povzročile močne prevodne diodne toke prek pn-spojev. Pri p-kanalu pozitivna.

150. Kaj je napetost zadrtnitve JFET tranzistorja in kako jo določimo?

Krmilno napetost U_{GS} , pri kateri pride do zadrtnitve kanala, označujemo z U_P in jo imenujemo napetost zadrtnitve kanala. Pri n-kanalu je $U_P < 0$, p-kanalu $U_P > 0$.

$$U_P = U_D - \frac{qN_D D^2}{8\varepsilon} \quad D = 2x_n = 2\sqrt{\frac{2\varepsilon(U_D - U_P)}{qN_D}}$$

(je na listu enačb) U_P po velikosti raste s kvadratom debeline D .

151. Kako vpliva na debelino kanala JFET tranzistorja ponorska napetost U_{DS} ?

Ponorska napetost povzroča vzdolž kanala spremenljiv padec napetosti. Ob izvoru je ta padec še majhen, zato je zaporna napetost na pn-spojih tam enaka U_{GS} ; pri ponoru pa se U_{GS} prišteje še celotna U_{DS} , ki je za spoj prav tako zaporna. Osiromašeni plasti sta zato pri ponoru debelejši kot pri izvoru — kanal se v smeri proti ponoru oži, in to tem bolj, čim višja je U_{DS} . Pri dovolj visoki U_{DS} pride do zadrtnitve pri ponoru in tranzistor preide v nasičenje.

152. Kaj je napetost nasičenja JFET tranzistorja in kako jo določimo?

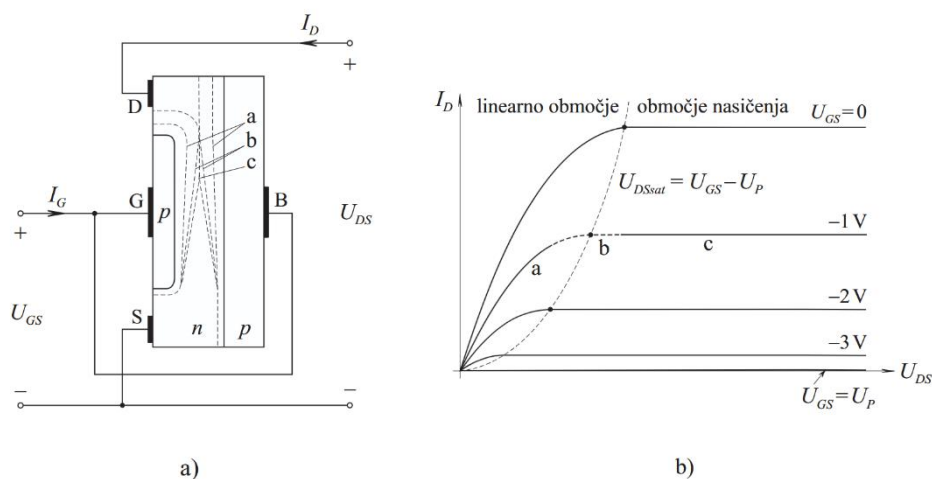
Pri ponoru je zaporna napetost na pn-spojih **največja**, saj jo sočasno povečujeta tako negativna napetost na vratih U_{GS} kot pozitivna napetost na ponoru U_{DS} :

$$U_R = -U_{GS} + U_{DS} \quad (5.8)$$

Ko se pri ponoru kanal ravno zadrigne, je metalurška širina kanala D enaka vsoti debelin obeh osiromašenih plasti.

U_{DSsat} je tista ponorska napetost, pri kateri se kanal **ravno pri ponoru** zadrigne — meja med linearnim območjem in območjem nasičenja. Pri $U_{GS}=0$ se kanal pred ponorom zadrigne izključno zaradi same ponorske napetosti: $U_{DSsat} = -U_P$. Z večanjem negativne napetosti na vratih U_{GS} (pri n-kanalu) se U_{DSsat} zmanjšuje, ker napetost na vratih že sama pomaga ožiti kanal — točka zadrignitve se na karakteristiki (Slika 5.7b) pomika k nižjim ponorskim napetostim.

$$U_{DSsat} = U_{GS} - U_P$$



Slika 5.7: Z rastočo ponorsko napetostjo se prevodni kanal zožuje in končno zadrigne, ko se osiromašeni plasti stakneta. Ponorski tok v karakteristiki FET-a raste vedno bolj položno, po zadrignitvi pa ostaja skoraj konstanten.

153. Zakaj v območju nasičenja lahko teče skozi kanal električni tok, čeprav je kanal pri ponoru zadrnjen?

Ker se elektroni, ki po odprtem delu kanala pridejo do roba zadrnjenega (osiromašenega) območja injicirajo vanj, nakar jih električno polje zaradi napetosti $U_{DS} > U_{DSsat}$ pospeši do ponora.

154. Zakaj JFET tranzistorja v območju pod nasičenjem skoraj nikoli ne uporabljamo?

Za ojačevalnike za majhne signale je namreč območje nasičenja mnogo primernejše od območja pod nasičenjem (manjše nelinearnosti, **večje ojačenje, višja izhodna upornost**).

Za preklopna vezja (stikala) pa JFET ni primeren zaradi nasprotnih polaritet napetosti na vhodnih in izhodnih priključkih, kar onemogoča neposredno povezavo več tranzistorskih stikal enega na drugo. Za stikalna vezja se namesto tega uporabljajo MOSFET-i z induciranim kanalom.

155. Kaj predstavlja tok $IDSS$?

Najvišji tok nasičenja, ki teče pri krmilni napetosti $U_{GS} = 0$, torej pri povsem odprtem kanalu.

$$ID = IDSS \left(1 - \frac{UGS}{UP}\right)^2$$

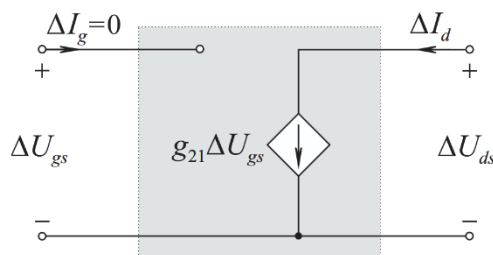
(na listu enačb)

156. Kako določimo prevodnostne parametre pri krmiljenju JFET tranzistorja z majhnimi signali in kakšno je nadomestno vezje?

Pri majhnih signalih kot linearni četveropol, lahko pri počasnih spremembah zapišemo linearni četveropolni enačbi: $i_1 = g_{11}u_1 + g_{12}u_2$, $i_2 = g_{21}u_1 + g_{22}u_2$. Trije od štirih parametrov so enaki nič:

$g_{11} = \partial I_G / \partial U_{GS} \approx 0$ in $g_{12} = \partial I_G / \partial U_{DS} \approx 0$ — ker je vhodni tok I_G (tok skozi zaporno polariziran pn-spoj vrat) praktično zanemarljiv, ne glede na to, kako se spreminjata U_{GS} ali U_{DS} .

$g_{22} = \partial I_{DS} / \partial U_{DS} \approx 0$ (v območju nasičenja) — ker je ponorski tok tam (idealizirano) neodvisen od U_{DS} .



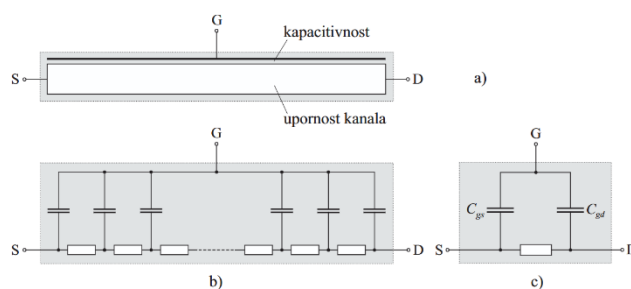
Slika 5.13: Nadomestno vezje spojnega FET-a pri majhnih signalih je idealni ojačevalnik s tokovnim virom na izhodu in z napetostnim krmiljenjem na vходу

$$g_{21} = g_m = - \frac{2I_{DSS}}{U_P \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)} = \frac{dI_D}{dU_{GS}}$$

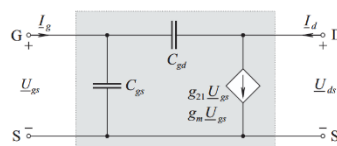
157. Kako si lahko zamislimo delovanje JFET tranzistorja pri visokih frekvencah krmilnih signalov in kakšno visokofrekvenčno nadomestno vezje uporabljamo v praksi?

Pri hitrih spremembah signalov oz. pri visokih frekvencah so med signali na vходу in izhodu tranzistorja zakasnitve. Na hitrost prenašanja informacije v JFET-u najmočneje vpliva kapacitivnost med krmilno elektrodo in kanalom. To je kapacitivnost pn-spojev ob prevodnem kanalu. Prevodni kanal s spojno kapacitivnostjo je v bistvu uporovno-kapacitivna linija, prikazana na sliki 5.14a, ki si jo lahko zamislimo kot vezje, zgrajeno iz velikega števila uporov in kondenzatorjev na sliki 5.14b. V tem vezju je porazdeljena kapacitivnost med krmilno elektrodo in kanalom skoncentrirana v dve kapacitivnosti, in sicer v kapacitivnost C_{gs} med vrati in izvorom ter v kapacitivnost C_{gd} med vrati in ponorom. Ko ti dve kapacitivnosti dodamo nizkofrekvenčnemu nadomestnemu vezju spojnega FET-a na sliki 5.13, dobimo visokofrekvenčno vezje na sliki 5.15.

Visokofrekvenčno vezje spojnega FET-a (z n- ali p-kanalom) je torej enako nizkofrekvenčnemu nadomestnemu vezju, ki sta mu dodani kapacitivnosti C_{gs} in C_{gd} . Upornost RC linije na sliki 5.14c je krmiljena upornost kanala, ki je za majhne signale nadomeščena s tokovnim virom na sliki 5.15.



Slika 5.14: Uporovno-kapacitivna linija plasti krmilne elektrode s kanalom (a), nadomestno vezje RC linije (b) in poenostavljeno nadomestno vezje RC linije (c)



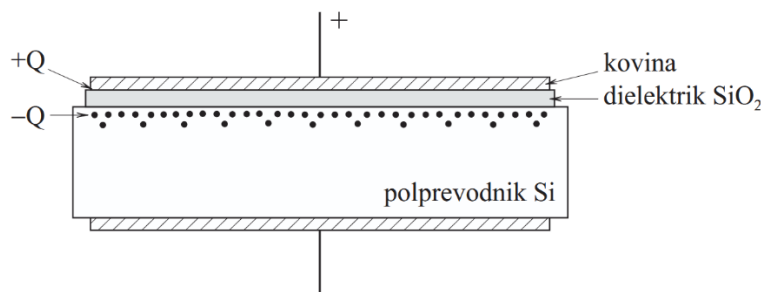
Slika 5.15: Visokofrekvenčno nadomestno vezje spojnega FET-a

MOSFET tranzistor

158. Kaj vpliva na prevodnost kanala pri MOSFET tranzistorju in kako se porazdeli priključena napetost med krmilno elektrodo in substratom?

Pri MOSFET-u vpliva na prevodnost kanala med izvorom in ponorom napetost na prevodni, največkrat kovinski krmilni elektrodi iz aluminija, ki jo loči od silicijevega substrata tanka izolacijska plast silicijevega dioksida debeline okrog $0,1\mu\text{m}$. Kovinska (ali močno prevodna polprevodniška) krmilna elektroda in polprevodniški silicijev substrat z vmesno dielektrično plastjo se obnašajo kot ploščati kondenzator. Če je med krmilno elektrodo in substratom priključena napetost, ostaja večji del te napetosti na dielektriku, manjši del pa se zadržuje tudi na polprevodniku, ki ima mnogo manj prostih nabojev kot kovina, toda veliko več kot izolator. Ploskovni naboj, ki se pri priključeni napetosti pojavi na kovinski krmilni elektrodi, je kompenziran z nasprotnim električnim nabojem v polprevodniku. Ta naboj, ki je skoncentriran v ozkem območju tik pod površino polprevodnika, lahko bogati ali siromaši prevodni kanal, ki prevaja tok med izvorom in ponorom MOS-tranzistorja. Zato ločimo po načinu delovanja dve vrsti tranzistorjev:

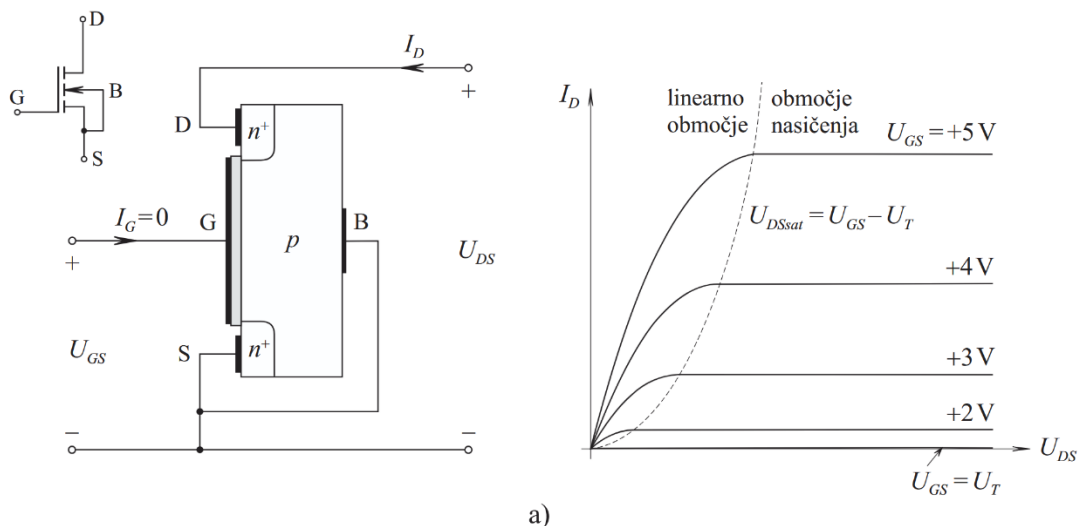
- MOS-tranzistor z induciranim kanalom (ali z bogatenim kanalom),
- MOS-tranzistor z vgrajenim kanalom (ali s siromašenim kanalom).



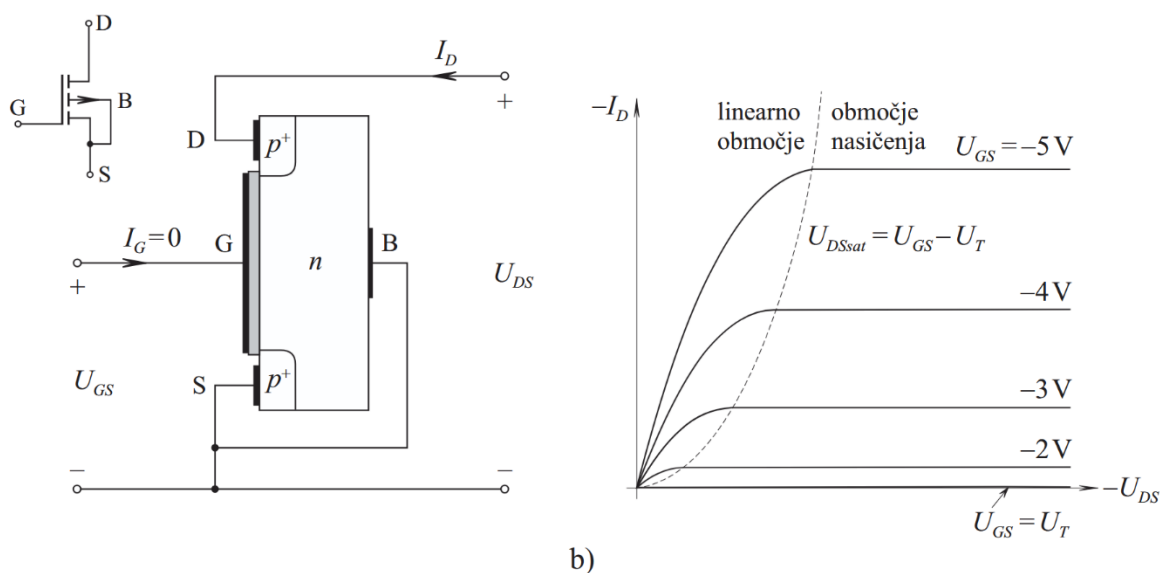
Slika 5.16: Trislojna struktura kovina – oksidni dielektrik – polprevodnik

159. Narišite simbol, prerez zgradbe in tokovno-napetostno karakteristiko MOSFET tranzistorja z induciranim n-kanalom.

Pri nizkih ponorskih napetostih ($U_{DS} \rightarrow 0$) je na MOS-kondenzatorju (kovina-oksid-polprevodnik) po vsej dolžini od izvora do ponora ista napetost. Ker je p-substrat (B) spojen na izvor (S), je ta napetost enaka napetosti na vratih U_{GS} .



160. Narišite simbol, prerez zgradbe in tokovno-napetostno karakteristiko MOSFET tranzistorja z induciranim p-kanalom.



Slika 5.17: Prerez zgradbe in tokovno-napetostna karakteristika MOS-tranzistorja z induciranim n -kanalom (a) ter induciranim p -kanalom (b)

161. Kdaj se pojavi prevodni kanal v MOSFET tranzistorju z induciranim n -kanalom?

Prevodni n -kanal se pojavi šele takrat, ko na vrata (na MOS-kondenzator) priključimo dovolj visoko pozitivno napetost.

162. Kako se imenuje minimalna napetost, pri kateri se začne porajati prevodni kanal v MOSFET tranzistorju?

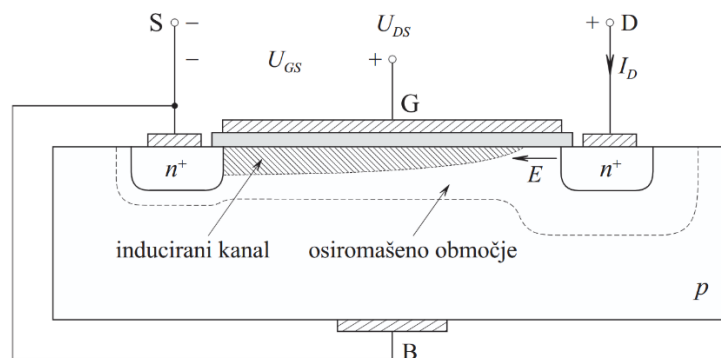
Pragovna napetost U_T (threshold voltage). Pri $U_{GS} < U_T$ kanala ni in tranzistor ne prevaja; pri $U_{GS} > U_T$ je prevodnost kanala sorazmerna presežku $U_{GS} - U_T$, ki ga imenujemo tudi napetost prevodnosti.

163. Kaj se dogaja s prevodnim kanalom MOSFET tranzistorja z rastočo ponorsko napetostjo?

Tako kot pri spojnem FET-u se tudi v MOSFET-u z rastočo ponorsko napetostjo U_{DS} prevodni kanal v smeri proti ponoru zožuje. Kanal se zato proti ponoru oži, dokler se pri napetosti nasičenja $U_{DS,sat} = U_{GS} - U_T$ ob ponoru ne prekine oziroma zadrzne.

164. Kaj se pri napetosti nasičenja zgodi s prevodnim kanalom in kaj s ponorskim tokom?

Pri napetosti nasičenja $U_{DS,sat} = U_{GS} - U_T$ se ob ponoru kanal prekine oziroma zadrzne. Ponorski tok preide v nasičenje in se z nadaljnjim večanjem U_{DS} praktično ne spreminja več.



Slika 5.19: Pri dovolj visoki ponorski napetosti se prevodni kanal elektronov pri ponoru zadrzne. Elektroni na koncu kanala vstopijo v osiromašeno plast, tu pa jih električno polje potegne v ponor.

165. Kakšna je razlika med JFET in MOSFET tranzistorjema z vgrajenim kanalom glede polaritete krmilne napetosti U_{GS} ?

Pri JFET-u z n-kanalom je krmilna napetost U_{GS} lahko samo negativna (pri JFET-u s p-kanalom pa samo pozitivna). Zunanja priključena napetost na vratih siromaši ali bogati prevodni kanal.

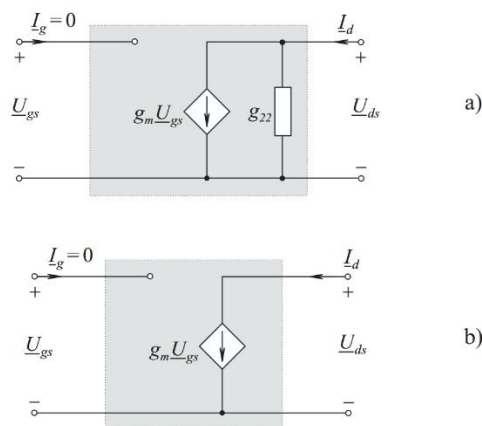
Pri MOSFET-u z n-kanalom se kanal bogati in prevodnost kanala raste, kadar je na krmilno elektrodo priključena pozitivna napetost. Pri negativni napetosti na krmilni elektrodi pa se koncentracija elektronov zmanjša, kanal se torej siromaši, njegova upornost pa povečuje.

166. Kako določimo prevodnostne parametre in nadomestno vezje MOSFET tranzistorja pri krmiljenju z majhnimi nizkofrekvenčnimi signali v območju pod nasičenjem?

Pri nizkih frekvencah so četveropolni parametri MOS-tranzistorja realni. Ker je tok v krmilno elektrodo $I_G = 0$, sta parametra: $g_{11}=g_{12}=0$. Četveropolna parametra g_{21} in g_{22} lahko izrazimo iz enačbe za ponorski tok ali pa ju izmerimo.

$$g_{21} = \frac{dI_D}{dU_{GS}} = \frac{C_0 W \mu_n}{L} \cdot U_{DS}$$

$$g_{22} = g_d = \frac{dI_D}{dU_{DS}} = \frac{C_0 W \mu_n}{L} (U_{GS} - U_T - U_{DS})$$



Slika 5.26: Nizkofrekvenčno nadomestno vezje MOS-tranzistorja pri majhnih signalih za območje pod nasičenjem (a) in za območje nasičenja (b)

167. Kako določimo prevodnostne parametre in nadomestno vezje MOSFET tranzistorja pri krmiljenju z majhnimi nizkofrekvenčnimi signali v območju nasičenja?

Enako kot pod nasičenjem, le da tu odpade g_{22} : v nasičenju je I_D neodvisen od U_{DS} , zato gre izhodna prevodnost proti nič. Ostane samo transkonduktanca:

$$g_m = g_{21} = \frac{C_0 W \mu_n}{L} (U_{GS} - U_T)$$

(slika 5.26b, v prejšnjem)

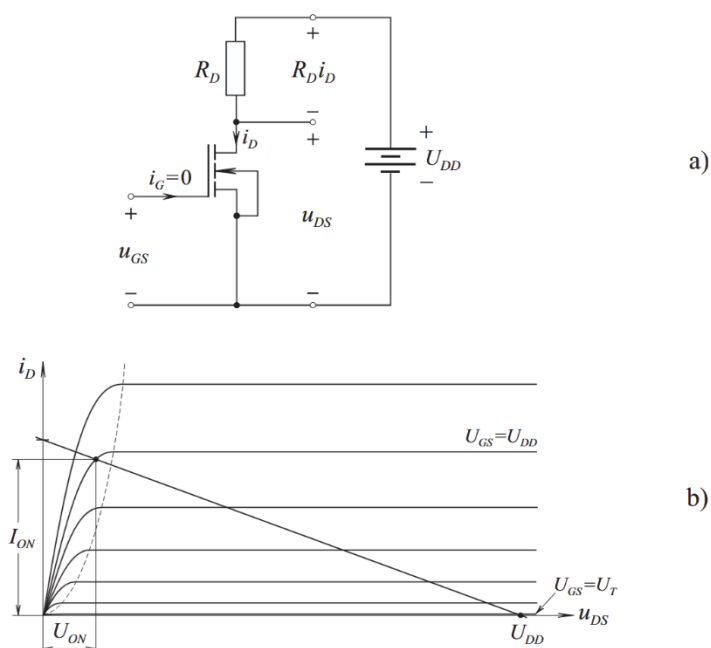
168. Katere kapacitivnosti omejujejo frekvenčno zmogljivost MOSFET tranzistorja pri krmiljenju z majhnimi visokofrekvenčnimi signali?

Parazitne kapacitivnosti C_{gs} , C_{gd} in C_{ds} . Najbolj kritična je C_{gd} , ker povezuje izhod z vhodom in se zaradi Millerjevega pojava navzven kaže pomnožena z ojačenjem stopnje.

169. Kakšno je vezje elektronskega stikala z unipolarnim tranzistorjem, kakšni so krmilni signali in v katerem območju potuje delovna točka po uporovni premici ob preklopih?

MOSFET v orientaciji s skupnim izvorom, izvor na maso, ponor prek bremenskega upora R_D na napajanje U_{DD} , vhod na vrata, izhod na ponoru.

Krmilni signali so veliki pravokotni napetostni pulzi. Delovna točka po uporovni premici skače med linearnim območjem in območjem nasičenja: linearno območje (nizka u_{DS} , tranzistor prevaja) predstavlja binarno 0, nasičenje oziroma zapora (visoka u_{DS}) pa binarno 1.



Slika 5.30: MOS-tranzistorsko stikalo z uporovnim bremenom (a) in delovni točki v tokovno-napetostni karakteristiki (b)

170. Kako je s porabo moči stikalnega vezja z unipolarnim tranzistorjem v posameznih fazah preklopa?

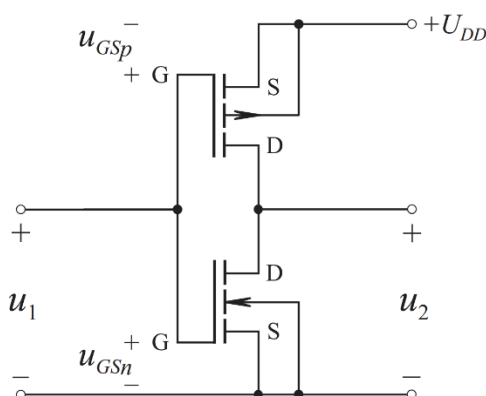
Moč se troši samo takrat, ko je stikalo sklenjeno (tranzistor prevaja, tok teče skozi R_D); pri odprtem stikalu tok ne teče in porabe praktično ni. Dodatna poraba nastane ob vsakem preklopu, ker napajalni vir tedaj polni in prazni kapacitivnosti MOS-tranzistorja in druge parazitne kapacitivnosti vezja.

171. S katerimi elementi nadomestimo v integriranih preklopnih vezjih bremenske upornosti?

Z MOSFET-i. Integrirani upor z veliko upornostjo je težje izdelati in zavzame veliko površine.

172. Kako je zgrajeno vezje komplementarnega MOSFET invertorja?

CMOS-invertor sestavljata n-kanalni in p-kanalni MOS-tranzistor z induciranim kanalom, vezana zaporedno med napajanje U_{DD} in maso. Vrata obeh sta povezana in tvorita skupni vhod, ponora obeh sta povezana in tvorita izhod.



Slika 5.34: Vezje CMOS-invertorja

173. Opišite delovanje CMOS invertorja, kakšen je spodnji napetostni nivo in kakšen zgornji, kako je s porabo moči ob preklopih?

U_{DD} — napajalna napetost vezja (pozitivna sponka napajalnega vira, priključena na zgornji, p-kanalni tranzistor).

U_1 — vhodna napetost invertorja

U_2 — izhodna napetost invertorja

Ker ima zgornji tranzistor nasprotni tip kanala, se bo odpiral in zapiral **v protitaktu** s spodnjim tranzistorjem. Pri visokem napetostnem nivoju na vhodu invertorja $U_1 = U_{DD} \gg U_T$ je v spodnjem tranzistorju prevodni kanal elektronov. Zgornji tranzistor pa nima inducirane kanala vrzeli, saj ima vrata in izvor na istem potencialu. Zato je napetost na izhodnem priključku, ki je na stiku obeh ponorov, enaka $U_2 = 0$.

Ko pa je napetost na vhodu nizka in enaka $U_1 = 0$, spodnji tranzistor ne prevaja. Hkrati so vrata zgornjega tranzistorja negativna proti izvoru za celotno U_{DD} . Zato je v zgornjem tranzistorju močan inducirani naboj vrzeli. Pri nizkem vhodnem nivoju torej zgornji tranzistor prevaja, spodnji pa ne, in na izhodu je napetost $U_2 = U_{DD}$.

Napetostna nivoja: spodnji je natanko 0 V, zgornji pa natanko U_{DD} . To sta ostra, popolna logična nivoja

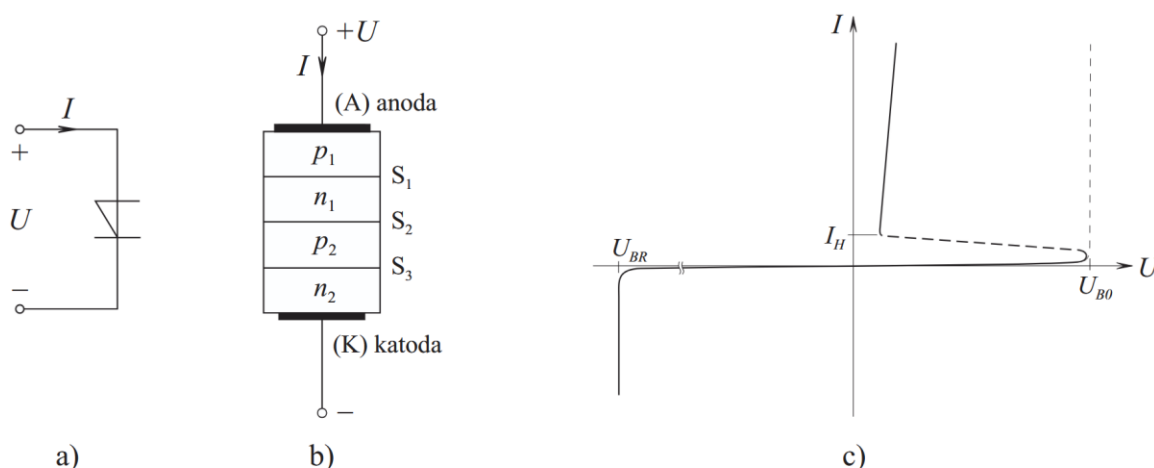
Poraba moči je v mirovanju je zanemarljiva, ker je v vsakem od obeh stabilnih stanj vsaj eden od tranzistorjev zaprt in tok skozi vezje ne teče. Moč se troši predvsem ob preklonih, ko se polnijo in praznijo parazitne kapacitivnosti

5 Drugi polprevodniški elementi

Močnostni elementi

174. Kakšna je osnovna zgradba pnpn-diode, kakšen je simbol in kakšna tokovnonapetostna karakteristika te diode?

Štirislojna ali pnpn, tudi Shockleyeva dioda je dvopolni element s štirimi polprevodniškimi plastmi, tremi pn-spoji in dvem zunanjsima priključkoma: anodo (A) in katodo (K).



Slika 6.1: Grafični simbol (a), shematično prikazan prerez (b) in tokovno-napetostna karakteristika pnpn-diode (c)

175. Kako so polarizirani pn-spoji v pnpn-diodi v prevodnem območju delovanja in kolikšna je napetost na zunanjih sponkah?

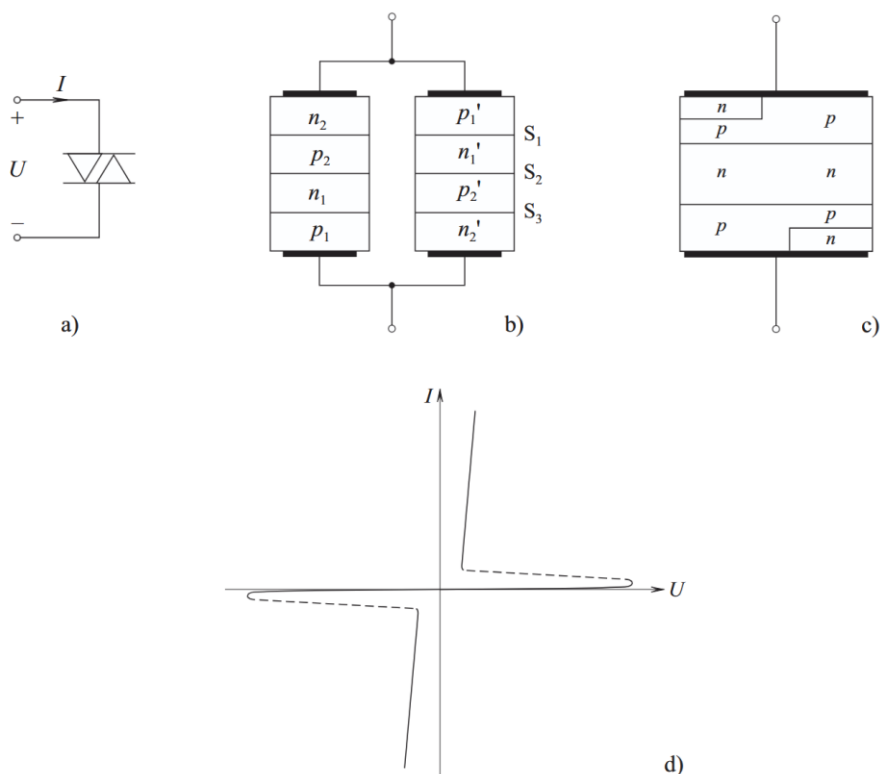
Če je zunanja napetost priključena na diodo tako, da je anoda (p-plast) pozitivna proti katodi (n-plast), sta na pn-spojih S_1 in S_3 prevodni napetosti, na spoju S_2 pa zaporna napetost, ki omejuje tok skozi element na zelo majhno vrednost.

Z večanjem zunanje priključene napetosti napetost na spoju S_2 narašča in povzroča zaradi multiplikacije nabojev M v zaporni plasti vedno večji diodni tok. Ko se priključena napetost približa prebojni napetosti U_{B0} spoja S_2 , pričakujemo takšno naraščanje toka, kot ga ima vsak spoj v območju plazovne ionizacije. Napetost, pri kateri se pnpn-dioda preklopi iz neprevodnega v prevodno stanje, se imenuje prevesna napetost U_{B0} (breakover voltage) ali tudi vžigna napetost pnpn-diode.

Pri negativni zunanji priključeni napetosti med anodo in katodo pnpn-diode je na spoju S_2 prevodna, na spojih S_1 in S_3 pa sta zaporni napetosti, ki omejujeta zaporni diodni tok. Prebojna napetost U_{BR} je določena z vsoto prebojnih napetosti pn-spojev S_1 in S_3 .

176. Kakšna je osnovna zgradba dvosmerne pnnp-diode ali diaka in kakšna je njena tokovnapetostna karakteristika?

Diak nastane z vzporedno vezavo dveh nasprotno usmerjenih pnnp-struktur (npnp in pnnp). Karakteristika je simetrična: enaka pnnp-diodni karakteristiki v obeh smereh, torej z vžigno napetostjo in negativno diferencialno upornostjo tako pri pozitivni kot pri negativni napetosti.

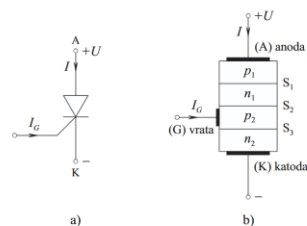


Slika 6.3: Grafični simbol (a), shematično prikazana zgradba (b), princip praktične izvedbe (c) in tokovno-napetostna karakteristika (d) dvosmerne *pnnp*-diode ali diaka

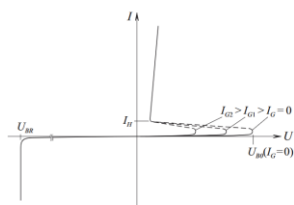
177. Kakšna je osnovna zgradba, simbol in tokovnapetostna karakteristika tiristorja?

Tiristor (SCR) ima isto štirislojno pnnp-strukturo kot pnnp-dioda, le da je na eno odsrednjih plasti izveden še tretji priključek — krmilna elektroda G (gate). Je torej tripolni element (A-anoda, K-katoda, G). Če je napetost med anodo in katodo višja od vžigne napetosti U_{B0} ($I_G = 0$) preide tiristor v območje prevajanja

Karakteristika tiristorja na sliki 6.6 kaže, da se z rastočim tokom I_G krmilne elektrode vžigna napetost tiristorja zmanjšuje.



Slika 6.5: Grafični simbol (a) in shematično prikazan prerez strukture tiristorja (b)



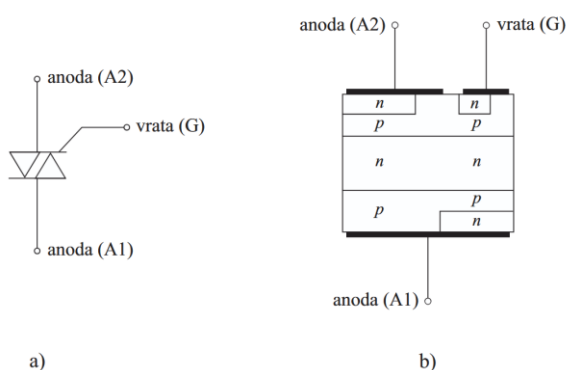
Slika 6.6: Tokovno-napetostna karakteristika tiristorja

178. Kako jakost toka skozi krmilno elektrodo vpliva na vžigno napetost tiristorja?

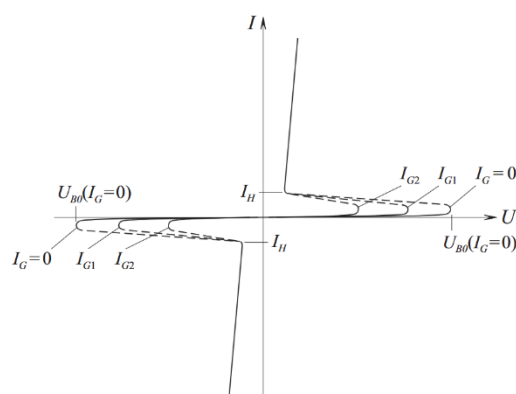
Karakteristika tiristorja na sliki 6.6 kaže, da se z rastočim tokom I_G krmilne elektrode vžigna napetost tiristorja zmanjšuje

179. Kakšna je osnovna zgradba, simbol in tokovnonapetostna karakteristika triaka?

Triak (dvosmerni tiristor) je vzporedna vezava dveh nasprotno usmerjenih tiristorjev v eni strukturi, s priključkoma A1 in A2 ter skupno krmilno elektrodo G (izvedeno hkrati na p- in n-plast). S tem je omogočen vklop triaka bodisi pri pozitivnem bodisi pri negativnem tokovnem pulzu. Pri pozitivnem pulzu sproži vklop tok vrzeli, pri negativnem pa elektroni, ki so iz n-plasti injicirani v notranjo bazno n-plast.

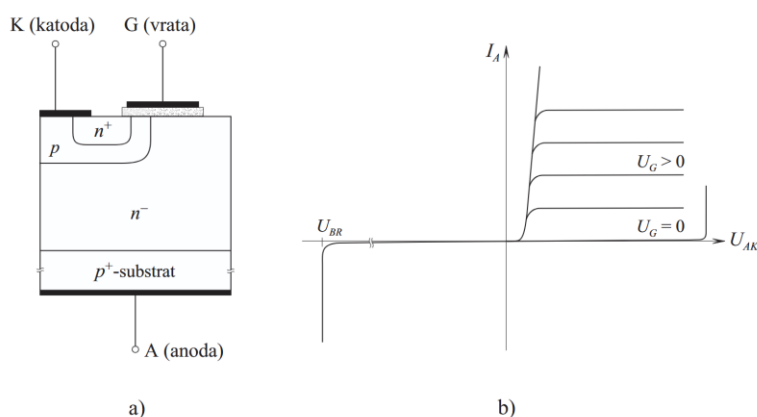


Slika 6.8: Grafični simbol (a) in shematično prikazana zgradba triaka (b)



Slika 6.9: Tokovno-napetostna karakteristika triaka

180. Kakšna je osnovna zgradba bipolarnega tranzistorja z izoliranimi vrati (t. i. DMOS IGBT), kako deluje ta element in kakšna je njegova tokovnonapetostna karakteristika?

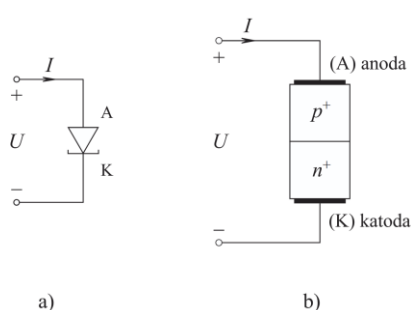


Slika 6.13: Prerez strukture (a) in izhodna karakteristika DMOS IGBT (b)

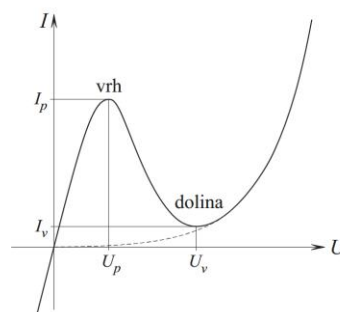
Tunelska dioda

181. Kakšna je osnovna zgradba, simbol in tokovnonapetostna karakteristika tunelske diode?

Zgradba je enaka navadni pn-diodi, le da sta obe plasti (p^+ , n^+) zelo močno dopirani in je prehod med njima čim bolj stopničast.



Slika 7.1: Zgradba tunelske diode (a) in simbol tunelske diode (b)



Slika 7.3: Tokovno-napetostna karakteristika tunelske diode

182. V čem je glavna razlika glede dopiranja polprevodniških plasti med običajno stopničasto pn-diodo in tunelsko diodo?

Zgradba je enaka navadni pn-diodi, le da sta obe plasti (p^+ , n^+) zelo močno dopirani in je prehod med njima čim bolj stopničast.

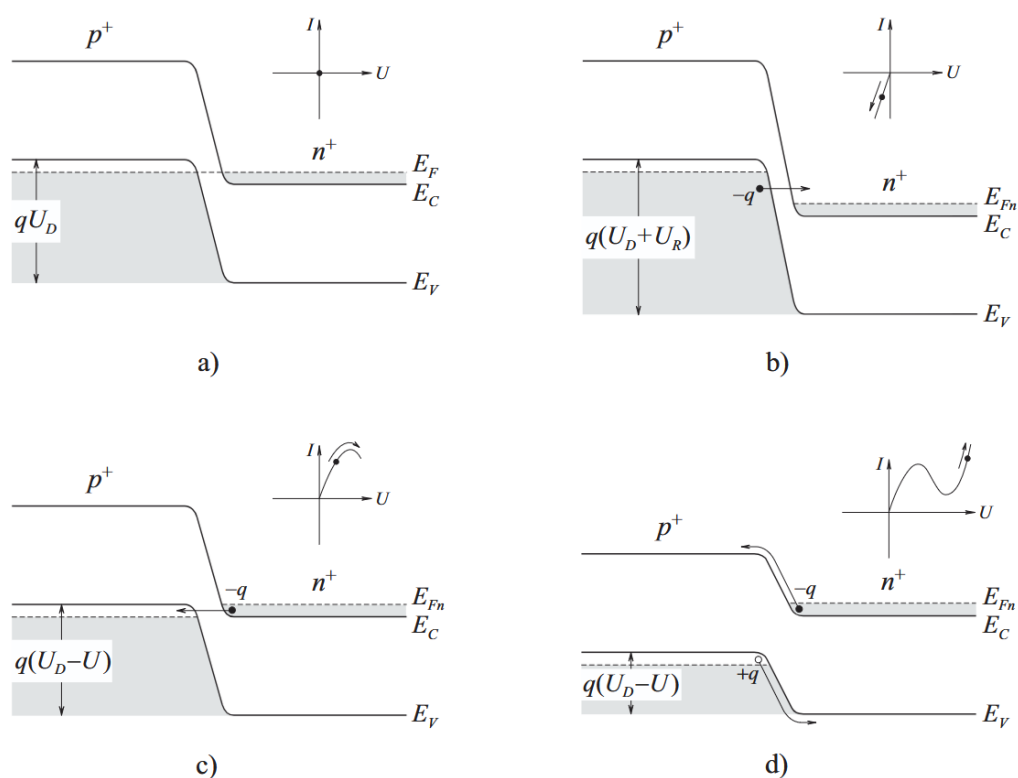
183. S pomočjo energijskih diagramov opišite prevajanje električnega toka skozi tunelsko diodo pri zaporni in prevodni priključeni zunanji napetosti.

Brez napetosti (a): Fermijev nivo je krajjevo konstanten, zasedena in prazna stanja na obeh straneh so poravnana do iste višine — neto tuneliranja ni.

Zaporna napetost (b): zasedena stanja valenčnega pasu p^+ -plasti se poravnajo s praznimi stanji na nasprotni strani, zato tunelski tok hitro narašča že pri zelo majhni zaporni napetosti.

Majhna prevodna napetost (c): nivoji p^+ -strani se dvignejo glede na n^+ -stran, tako da se zasedena stanja valenčnega pasu p^+ -plasti poravnajo s praznimi stanji prevodnega pasu n^+ -plasti. Elektroni tunelirajo in tok narašča do vrha I_p .

Večja prevodna napetost (d): prekrivanje zasedenih in praznih stanj se zmanjšuje, tunelski tok zato pada (območje negativne upornosti) do doline I_v . Nato prevlada običajni difuzijski tok pn-spoja in tok spet narašča.



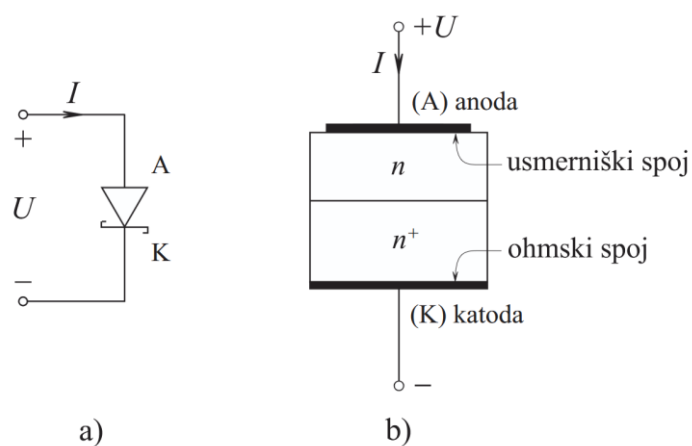
Slika 7.2: Brez zunanje priključene napetosti ni emisije nabojev prek bariere niti njihovega tuneliranja skozi bariero (a). Pri zaporni napetosti elektroni iz valenčnega pasu v p^+ -plasti tunelirajo skozi tanko prehodno območje v n^+ -plast in povzročajo velik zaporni tok (b). Pri nizki prevodni napetosti tunelirajo elektroni iz zasedenega območja prevodnega pasu v nezasedeni del valenčnega pasu (c). Pri višjih prevodnih napetostih teče diodni tok zaradi emisije elektronov in vrzeli prek bariere (d).

Schottkyjeva dioda

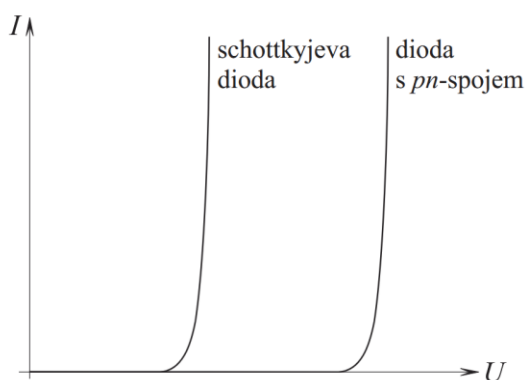
184. Kakšna je osnovna zgradba, simbol in tokovnonapetostna karakteristika schottkyjeve diode?

Zgradba: usmerniški spoj kovine in polprevodnika (najpogosteje n-tipa) — torej ne pn-spoj.

Karakteristika ima enako obliko kot pri pn-diodi, $I = I_0 (e^{U/UT} - 1)$, vendar z bistveno večjim tokom nasičenja I_0 in zato z nižjim kolonom (tipično 0,3 V namesto 0,7 V).



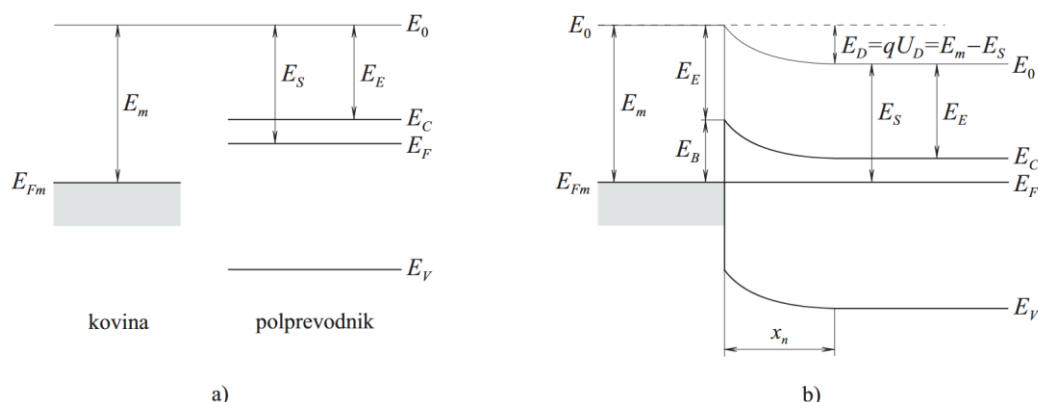
Slika 7.4: Simbol (a) in zgradba schottkyjeve diode (b)



Slika 7.7: Koleno v $I(U)$ karakteristiki schottkyjeve diode je nižje od kolena diode s pn-spojem

185. S pomočjo energijskih diagramov kovine in n-tipa polprevodnika pojasnite, kaj se zgodi ob miselni združitvi kovine in n-tipa polprevodnika?

V kovinah ni energijske reže med valenčnim in prevodnim pasom. Pod energijo E_0 elektroni v kovini prevajajo električni tok, elektroni z energijami nad E_0 pa izstopajo iz kovine. Energijska razlika med t. i. vakuumskim nivojem E_0 in Fermijevo energijo E_F se imenuje izstopno delo kovine, označeno z energijsko razliko E_m . Tudi polprevodnik ima svoje izstopno delo, na sliki 7.5 označeno z E_S . Če pogledamo energijske nivoje kovine in n-tipa polprevodnika pred in po združitvi v tesen kontakt, vidimo, da se po združitvi energijski nivoji ukrivijo. Razlika med izstopnimi deli E_m in E_S ustvarja potencialno bariero (kontaktni potencial oziroma difuzijsko napetost). Ker je v polprevodniku osiromašena plast brez elektronov in vrzeli, ostane celotna difuzijska napetost na polprevodniku.



Slika 7.5: Energijska diagrama kovine in polprevodnika pred združitvijo (a) in energijski diagram po njuni združitvi v kontakt (b)

186. Pojasnite možnosti prehajanj elektronov prek spoja kovina-polprevodnik v termičnem ravnovesju, pri zaporni in pri prevodni priključeni zunanji napetosti.

Termično ravnovesje: tok elektronov iz kovine v polprevodnik (čez konstantno bariero EB) je natanko enak toku v nasprotno smer — neto tok je nič.

Prevodna napetost: bariera na strani polprevodnika se zniža, zato emisija elektronov iz polprevodnika v kovino eksponentno naraste z napetostjo. Bariera na strani kovine EB pa ostane nespremenjena, torej tok iz kovine ostane enak. Rezultat je eksponentna karakteristika, kot pri pn-diodi.

Pri negativni priključeni napetosti UR , se napetostna bariera na spoj poveča in prepreči prehajanje elektronov iz polprevodnika v kovino. Ker se prag EB pri tem ne spremeni, ostaja transport elektronov iz kovine v polprevodnik nespremenjen. Zato teče skozi konstanten diodni tok.

187. Kako se z napetostjo spreminja tok schottkyjeve diode v primerjavi s tokom diode s pn-spojem, kje se nahaja koleno v prevodnem delu $I(U)$ karakteristike pri schottkyjevi diodi v primerjavi z diodo s pn-spojem?

Tok Schottkyjeve diode se spreminja enako kot tok diode s pn-spojem, le da je zaradi nižje difuzijske napetosti UD tok nasičenja I_0 mnogo večji kot tok nasičenja I_S pri pn-spoju. Zato je tudi koleno v prevodnem delu $I(U)$ karakteristike pri Schottkjevi diodi pri približno polovični napetosti diode s pn-spojem.

Fotonski (optoelektronski) elementi

188. Kako opisujemo svetlobo?

Dvojno. Kot elektromagnetno valovanje z valovno dolžino v mikrometrskem območju (vidni del pribl. 0,4–0,7 μm) in hkrati kot tok fotonov

189. Kako se razlikujejo radiometrične in fotometrične veličine?

Fotometrične veličine se od radiometričnih veličine razlikujejo v tem, da upoštevajo spektralno občutljivost človeškega vida. To pomeni, da je na določenih valovnih dolžinah človeško oko bolj občutljivo (najbolj na 555 μm = 683 lm/W). Enota za radiometrično velikčino je watt, za fotometrično veličino pa lumen na watt.

190. Kateri delci igrajo v fotonskih elementih glavno vlogo?

Fotoni — osnovni delci (kvanti) svetlobe

191. Kateri so glavni načini interakcije svetlobe s polprevodnikom?

Absorpcija, spontana emisija in stimulirana emisija. Na absorpciji temeljijo detektorski elementi (fotodiode, fotoupor, sončna celica), na spontani emisiji svetleča diode, na stimulirani pa polprevodniški laser.

192. Kako razložimo pojav absorpcije svetlobe v polprevodniku?

Če polprevodnik osvetlimo s svetlobo, katere energija fotonov je enaka energij špranje ali večja od energije špranje, absorbirani fotoni generirajo pare elektron-vrzel. Če je energija fotonov večja od energije špranje, se presežena energija nato sprosti v obliki toplote

193. Kako razložimo pojav emisije svetlobe v polprevodniku?

Te procese lahko pojasnimo z atomskim sistemom za katerega predpostavljamo ne izrojenost energijskih nivojev. Spontano emisijo dobimo ko elektron pade iz energijskega stanja E_2 na energijsko stanje E_1 in pri tem odda foton z energijo. Stimulirano emisijo dobimo takrat ko foton z energijo prispe do atoma v vzbujenem stanju, vpadli foton stimulira

takojšen prehod v osnovno stanje, pri tem je oddani foton v fazi z vpadlim.

194. Kakšna je razlika med neposrednimi in posrednimi polprevodniki in na kaj vplivajo njihove lastnosti?

Pri neposrednih polprevodnikih (npr. GaAs) ležita minimum prevodnega in maksimum valenčnega pasu pri isti gibalni količini, zato je rekombinacija elektron–vrzel lahko neposredna in verjetnost sevalnega prehoda je velika.

Pri posrednih (npr. Si, Ge) ležita pri različnih gibalnih količinah, zato mora pri rekombinaciji sodelovati še fonon (nihaj kristalne mreže), da se ohrani gibalna količina. Verjetnost sevalnega prehoda je zato zelo majhna.

Posledica: za LED in laserje so primerni neposredni polprevodniki, silicij pa kot svetlobni vir ni učinkovit (je pa odličen detektor, ker za absorpcijo ta omejitev ni tako stroga).

195. Razložite osnovni način delovanja svetleče diode (LED).

LED je pn-spoj iz **neposrednega polprevodnika**. Pri prevodni napetosti se čez spoj injicirajo manjšinski nosilci, ki se v nevtralnih plasteh rekombinirajo, pri čemer se pretežno spontano sevajo fotoni z energijo približno E_G . Barvo svetlobe torej določa širina energijske reže materiala, svetlost pa je približno sorazmerna prevodnemu toku.

196. Kateri glavne izgubne mehanizme v svetlečih diodah poznamo?

- absorpcija v samem materialu (predvsem v substratu) — foton je ponovno absorbiran, preden zapusti element;
- Fresnelova izguba — delni odboj na meji dveh snovi z različnima lomnima količnikoma;
- izguba zaradi kritičnega kota — fotoni, ki na površino vpadejo pod kotom, večjim od kritičnega, se popolnoma notranje odbijejo in ne izstopijo.

197. Razložite osnovni način delovanja optičnega spojnika.

Optični spojnik (optocoupler) prenese signal in hkrati galvansko loči vhodni in izhodni tokokrog. Vhodni tok napaja LED, ki oddaja svetlobo; to na izhodni strani zazna detektor (fotodioda ali fototranzistor) in jo pretvori nazaj v električni tok skozi bremenski upor.

198. Kateri pogoj mora biti dosežen v polprevodniškem laserju, da bo vzpostavljeno lasersko delovanje?

Inverzna zasedenost: na višjem energijskem nivoju mora biti več elektronov kot na nižjem, da stimulirana emisija prevlada nad absorpcijo. To zahteva dovolj velik tok — nad pragovnim tokom I_{th} — ki inverzno zasedenost vzdržuj

199. S kakšnimi strukturami lahko dosežemo inverzno zasedenost nosilcev naboja v polprevodniškem laserju?

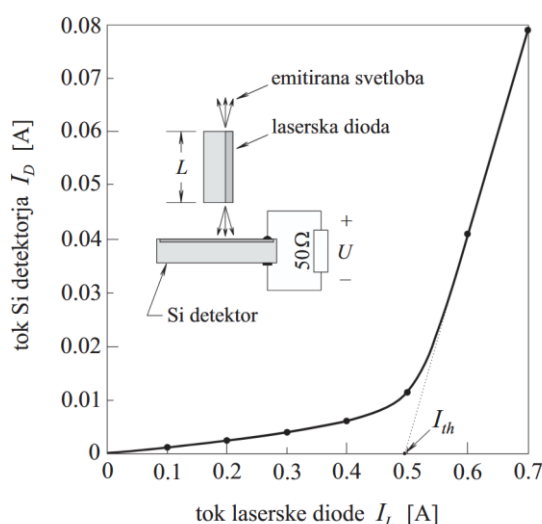
Snov v kateri lahko vzpostavimo inverzno stanje, imenujemo aktivna ali tudi ojačevalna, ker se v taki snovi svetloba lahko ojačuje.

200. Kakšna je karakteristika sevanje optične moči v odvisnosti od napajalnega toka polprevodniškega laserja? Kateri območji delovanja sta razvidni iz karakteristike? Kako je karakteristika odvisna od temperature?

Karakteristika $P(I)$ ima dve območji z izrazitim prelomom pri pragovnem toku I_{th} :

- pod pragom prevladuje spontana emisija: svetloba je šibka, nekoherentna in seva v vse smeri; naklon krivulje je majhen (element se obnaša kot LED);
- nad pragom nastopi stimulirana emisija: izhodna moč strmo in skoraj linearno narašča s tokom, sevanje pa je usmerjeno in monokromatsko.

Slika 8.27 prikazuje značilno karakteristiko laserja z dvojnim heterospojem.



Slika 8.27: Sevanje DH-laserja GaAs-Al_xGa_{1-x}As v odvisnosti od krmilnega toka pri sobni temperaturi. Na sliki je shematično prikazan tudi princip izvajanja meritve.

201. Kaj je pragovni tok polprevodniškega laserja?

Ko tok preseže pragovno vrednost ($I_L > I_{th}$) emisija postane stimulirana. Pod njim dioda deluje kot LED (spontana emisija), nad njim pa preide v laserski režim s koherentnim, usmerjenim in monokromatskim sevanjem.

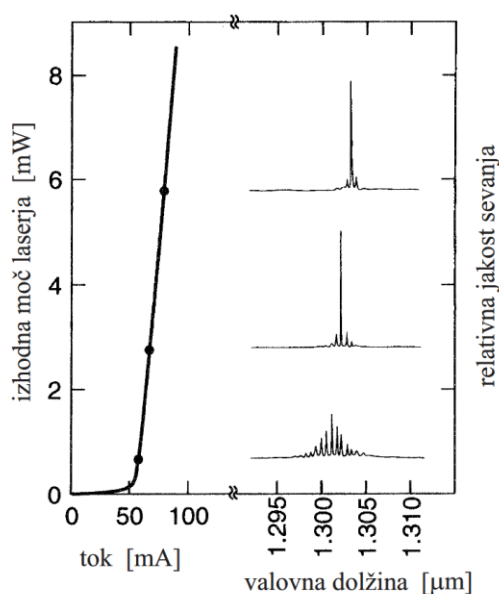
202. Kaj je optični resonator polprevodniškega laserja in na kaj vpliva?

Optični resonator sestavljata dve vzporedni odbojni ploskvi, pravokotni na pn-spoj — običajno kar lomljeni vzdolž kristalnih ravnin ali polirani.

Vpliva na dvoje: z večkratnimi odboji poveča gostoto fotonskega polja med ploskvama in s tem delež stimulirane emisije glede na spontano (kar sploh omogoči lasersko delovanje in zniža pragovni tok), hkrati pa s svojimi resonančnimi pogoji določa spektralne lastnosti izhodne svetlobe. Tako je lasersko sevanje maksimalno eliminirano v vseh smereh razen med zrcalnima ploskvama.

203. Kako izgleda spekter sevanje svetlobe polprevodniškega laserja?

Pri toku, ki je tik nad pragovnim, je v izhodnem spektru nekaj poudarjenih emisijskih črt. Pri večjem toku je v spektru opazna tendenca po enem samem emisijskem vrhu.



Slika 8.28: Izhodna moč in spekter DH-laserja InP-GaInAsP

204. Zakaj imajo praktične izvedbe polprevodniških laserjev tipično tri priključke?

Poleg dveh priključkov laserske diode (anoda, katoda) je v ohišje vgrajena še monitorska fotodioda, ki sproti meri del izsevane optične moči. Ta signal uporabimo za regulacijo izhodne moči v povratni zanki — nujno, ker je pragovni tok močno temperaturno odvisen in se s staranjem spreminja.

205. Razložite osnovni način delovanja fotoupora.

Ko svetloba vpade na površino polprevodnika, se z njeno absorpcijo v globini generirajo presežni elektroni in vrzeli, ki povečajo električno prevodnost polprevodnika.

206. Razložite osnovni način delovanja fotodiode.

Fotodioda je zaporno polariziran pn-spoj s širokim osiromašenim območjem in močnim električnim poljem v njem. Vpadli fotoni v tem območju generirajo pare elektron–vrzel, ki jih polje takoj loči in odnese vsakega na svojo stran. Skozi zunanje vezje zato steče fotogenerirani tok v zaporni smeri, ki je sorazmeren vpadni optični moči.

207. Kaj predstavlja kvantni izkoristek in kaj spektralna občutljivost fotodiode?

Kvantni izkoristek η je razmerje med številom generiranih parov elektron–vrzel in številom vpadlih fotonov.

Spektralna občutljivost s pa je razmerje med fototokom in vpadno optično močjo.

Pri idealni fotodiodi ($\eta = 1$) občutljivost linearno narašča z valovno dolžino — daljša valovna dolžina pomeni manj energije na foton, torej več fotonov (in več nosilcev) pri isti moči.

208. Razložite osnovni način delovanja sončne celice.

Ob osvetlitvi se v polprevodniku generirajo presežni pari elektronov in vrzeli. Zaradi pripadajoče nesimetrije v transportnih lastnostih, ki je posledica vgrajenega električnega polja, so generirani elektroni iz področja tipa p pospešeni proti tipu n in vrzeli iz področja tipa n proti področju tipa p. Če zunanje priključke osvetljenega pn-spoja kratko ali preko zunanjega bremena sklenemo, bo zaradi usmerjenega gibanja generiranih nosilcev tekel skozi zunanje sponke električni tok

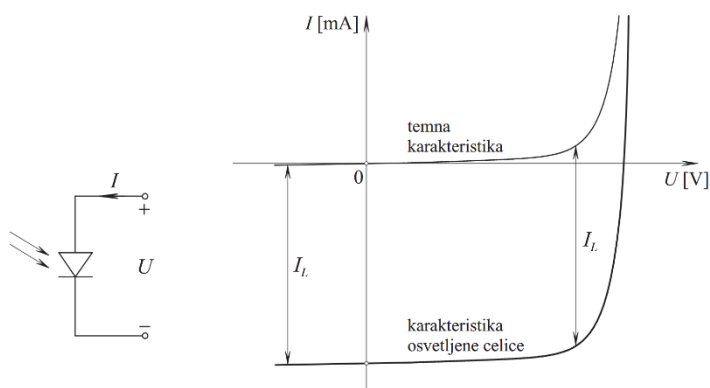
Razlika glede na fotodiodo je torej le v načinu uporabe: fotodioda deluje zaporno polarizirana kot detektor, sončna celica pa neobremenjena z zunanjim virom kot generator.

209. Narišite tokovnonapetostno karakteristiko sončne celice v temi in pri osvetlitvi. V katerem območju deluje sončna celica kot generator električne moči?

V temi je karakteristika navadna diodna krivulja. Pri osvetlitvi se ta krivulja premakne navzdol za fotogenerirani tok I_L :

$$I = I_S \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right) - I_L$$

Če se delovna točka nahaja na delu karakteristike, ki leži v četrtem kvadrantu, celica deluje kot vir električne moči. Ta del imenujemo tudi karakteristika osvetljene celice.



Slika 8.45: Tokovno-napetostna karakteristika sončne celice

210. Kateri so najpomembnejši parametri sončne celice?

Kratkostični tok I_{SC} , napetost odprtih sponk U_{OC} in polnilni faktor FF (fill factor).

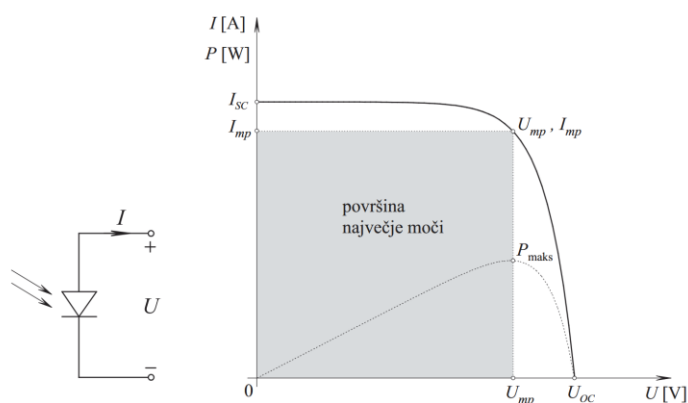
211. Kaj za sončno celico predstavlja optimalno breme?

Tista upornost bremena R_L , pri kateri delovna točka na karakteristiki pade natanko v točko maksimalne moči.

S pravilno izbiro bremena lahko celica odda blizu 80% moči, ki je produkt napetosti odprtih sponk U_{OC} in kratkostičnega toka $I_{SC} = I_L$.

212. Kako je določena točka maksimalne moči sončne celice?

Točka maksimalne moči sončne celice je določena z polnilnim faktorjem. To je merilo, ki pove kolikšen del površine pravokotnika $U_{OC}I_{SC}$ zapolnjuje pravokotnik največje moči $U_{mp} \cdot I_{mp} = P_{maks}$



Slika 8.47: Tokovno-napetostna karakteristika osvetljene sončne celice z označenimi karakterističnimi podatki

213. Kako je definirana učinkovitost pretvorbe (izkoristek) sončne celice?

Kot razmerje med največjo razpoložljivo električno močjo celice in močjo vpadne sončne svetlobe:

$$\eta = \frac{P_{max}}{P_{vpadna}} = \frac{FF \cdot U_{OC} \cdot I_{SC}}{P_{vpadna}}$$

4. Kateri so glavni mehanizmi, ki omejujejo učinkovitost pretvorbe sončne celice v praksi?

Glavna dva sta parazitni upornosti:

- serijska upornost R_S — upornost polprevodnika, kovinskih priključkov in kontaktov; znižuje kratkostični tok in polnilni faktor;
- paralelna (vzporedna) upornost R_p — odtekanje toka prek robov spoja ali defektov v kristalu; znižuje napetost odprtih sponk in polnilni faktor.